哈工大网盘计划简介

1.项目初衷

鉴于（1）哈工大各类 QQ 群内学习资料多且繁杂，而文件文字太多会导致文件被 tx 屏蔽或者降低 QQ 群信用星级；（2）校内诚信复印和纸张记忆资料质量较差；（3）很多营销号在卖资料且售价很高；（4）学长学姐的自编材料很好，还想分享给下一届；等问题，网盘计划应运而生！哈尔滨工业大学网盘计划**旨在将哈工大的各类学习资料进行归类整理，并且以网盘的形式发出来**，历时一年，现已小成，扫描了上百份试题文档及实验报告，归类整理了近 50 个 G 的学习资料给大家，前期投入高达上千元，现入不敷出，如果您希望网盘计划继续运营下去的话，欢迎通过以下方式进行捐赠。

2.网盘计划成就（密码 1920）

腾讯自动屏蔽以上链接，请用浏览器扫一扫

投稿方式 2842305604@qq.com

心得 体会 拓广 疑问

1 设 A,B,C 是随机试验 E 的三个事件，试用 A,B,C 表示下列事件：

(1) 仅 A 发生；

(2) A,B,C 中至少有两个发生；

(3) A,B,C 中不多于两个发生；

(4) A,B,C 中恰有两个发生；

(5) A,B,C 中至多有一个发生.

解 (1) $A-B-C$.

(2) $ABC+AB\bar{C}+\bar{A}BC+A\bar{B}C$

(3) $\bar{A}\bar{B}\bar{C}+\bar{A}BC+A\bar{B}C+AB\bar{C}+\bar{A}\bar{B}C+\bar{A}B\bar{C}+A\bar{B}\bar{C}$

(4) $\bar{A}BC+A\bar{B}C+AB\bar{C}$

(5) $E-\bar{A}\bar{B}\bar{C}$

2 一个工人生产了三件产品，以 $A_i(i=1,2,3)$ 表示第 i 件产品是正品，试用 A_i 表示下列事件：

(1) 没有一件产品是次品；

(2) 至少有一件产品是次品；

(3) 恰有一个产品是次品；

(4) 至少有两件产品不是次品.

解 (1) $A_1A_2A_3$

(2) $1-A_1A_2A_3$

(3) $\bar{A}_1A_2A_3+A_1\bar{A}_2A_3+A_1A_2\bar{A}_3$

(4) $\bar{A}_1A_2A_3+A_1\bar{A}_2A_3+A_1A_2\bar{A}_3+A_1A_2A_3$

年 月 日

心得 体会 拓广 疑问

3 袋中有编号为 1 到 10 的 10 个球，今从袋中任取 3 个球，求：
(1)3 个球的最小号码为 5 的概率；
(2)3 个球的最大号码为 5 的概率.

解：(1) 设 A="3个球最小号码为5"

$$P(A)=\frac{C_5^2}{C_{10}^3}=\frac{1}{12}$$

(2) 设 B="3个球最大号码为5"

$$P(B)=\frac{C_4^2}{C_{10}^3}=\frac{1}{20}$$

4 (1) 教室里有 r 个学生，求他们的生日都不相同的概率；(2) 房间里有四个人，求至少有两个人的生日在同一个月的概率.

解：(1) 设 A="生日都不同"

$$P(A)=\frac{C_{365}^r}{365^r}$$

$\frac{A_{365}^r}{365^r}$

(2) 设 B="至少两个人生日在同一个月"

C="所有人生日都不在一个月"

$$P(B)=1-P(C)$$

$$=1-\frac{C_{12}^4 A_4^4}{12^4}$$

$$=\frac{55}{96}$$

$\frac{4}{96}$

年 月 日

心得 体会 拓广 疑问

⑤ 将 C,C,E,E,I,N,S 等七个字母随机地排成一行，那么恰好排成英文单词 SCIENCE 的概率是多少？

解：设 A="恰排成英文单词SCIENCE"

$$P(A)=\frac{A_2^2\cdot A_2^2}{A_7^7}=\frac{1}{1260}$$

⑥ 从 0,1,2,…,9 等十个数字中任意选出三个不同数字，试求下列事件的概率：A_1 ="三个数字中不含 0 和 5"，A_2 ="三个数字中不含 0 或 5"，A_3 ="三个数字中含 0，但不含 5".

解 $P(A_1)=\frac{C_8^3}{C_{10}^3}=\frac{7}{15}$

$P(A_2)=\frac{C_8^3+C_2^1C_8^2}{C_{10}^3}=\frac{14}{15}$

$P(A_3)=\frac{C_8^2}{C_{10}^3}=\frac{1}{15}\frac{7}{30}$

年 月 日

7 一批产品共有 10 个正品和 2 个次品，任意抽取两次，每次抽出一个，抽出后不放回，求第二次抽到次品的概率.

解：设 $A=$"第二次抽到次品"

$$P(A)=\frac{C_2^1\cdot A_{11}^{11}}{A_{12}^{12}}=\frac{1}{6}$$

8 设事件 A 与 B 互不相容，$P(A)=0.4$，$P(B)=0.3$，求 $P(\overline{A}\,\overline{B})$ 与 $P(\overline{A}\cup B)$.

解：$P(\overline{A}\cdot\overline{B})=P(\overline{A\cup B})$

$=1-P(A\cup B)$

$=1-(0.4+0.3)=0.3$

A，B 互不相容

则 $\overline{A}\supset B$

故 $P(\overline{A}\cup B)=P(\overline{A})=1-P(A)=0.6$

心得 体会 拓广 疑问

⑨ 若 $P(AB)=P(\bar{A}\bar{B})$ 且 $P(A)=p$，求 $P(B)$.

解：$P(\bar{A}\bar{B})=P(\overline{A\cup B})$

$=1-P(A\cup B)=P(AB)$

又 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$

得 $P(A)+P(B)=1$

$P(B)=1-P(A)=1-p$.

⑩ 设事件 A,B 及 $A\cup B$ 的概率分别为 p,q 及 r，求 $P(AB)$ 与 $P(A\cup\bar{B})$.

解：$P(A)=p$ $P(B)=q$ $P(A\cup B)=r$

$P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)=p+q-r$.

$P(A\cup\bar{B})=P(A)+P(\bar{B})-P(A\bar{B})$

$=P(A)+P(\bar{B})-[P(A)-P(AB)]$

$=P(\bar{B})+P(AB)=1-q+p+q-r$

$=1+p-r$

年 月 日

11 设 $P(A)+P(B)=0.7$ 且 A,B 仅发生一个的概率为 0.5，求 A,B 都发生的概率.

解：设 $C=$"A,B 仅发生一个"

$C=\bar{A}B\cup A\bar{B}$

$P(C)=P(\bar{A}B)+P(A\bar{B})=0.5$

即 $P(B)-P(AB)+P(A)-P(AB)=0.5$

又 $P(A)+P(B)=0.7$

得 $P(AB)=\dfrac{P(A)+P(B)-0.5}{2}=0.1$

12 设 $P(A)=0.7,P(A-B)=0.3,P(B-A)=0.2$，求 $P(\overline{AB})$ 与 $P(\bar{A}\,\bar{B})$.

解：$P(A-B)=P(A)-P(AB)=0.3$

$P(B-A)=P(B)-P(AB)=0.2$ 又 $P(A)=0.7$

解得 $P(AB)=0.4$ $P(B)=0.6$

$P(\overline{AB})=1-P(AB)=1-0.4=0.6$

$P(\bar{A}\bar{B})=P(\overline{A\cup B})$

$=1-P(A\cup B)$

$=1-[P(A)+P(B)-P(AB)]$

$=1-(0.7+0.6-0.4)$

$=0.1$.

年 月 日

心得 体会 拓广 疑问

13 设 A,B,C 是三个事件，且 $P(A)=P(B)=P(C)=1/4$，$P(AB)=P(BC)=0$，$P(AC)=1/8$，求 A,B,C 中至少有一个发生的概率.

解：设 $D=$"A,B,C 中至少一个发生"

$$P(D)=1-P(\bar{A}\cdot\bar{B}\bar{C})$$
$$=1-P(\overline{A\cup B\cup C})$$
$$=P(A\cup B\cup C)$$
$$=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(BC)-P(AC)+P(ABC)$$

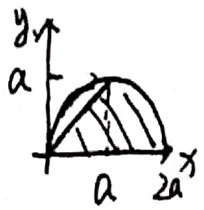
$P(ABC)=P(AB)+P(C)-P(AB\cup C)=0$

代入

得 $P(D)=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-0-0-\frac{1}{8}-0=\frac{5}{8}$

14 随机地向半圆 $y=\sqrt{2ax-x^2}>0$（a 为正常数）内掷一点，点落在圆内任何区域的概率与区域的面积成正比，求原点至该点的连续与 x 轴的夹角小于 $\pi/4$ 的概率.

解



设 $A=$"原点与该点连线与 x 轴夹角小于 $\frac{\pi}{4}$"

$$P(A)=\frac{\frac{1}{2}a^2+\frac{1}{4}\pi a^2}{\frac{1}{2}\cdot\pi a^2}=\frac{2+\pi}{2\pi}$$

心得 体会 拓广 疑问

15 三封信随机地投向标号为 A,B,C,D 的四个邮筒，问 B 筒恰好投入一封信的概率为多少？

解：设 $A=$"B筒恰好投入一封信"

$$P(A)=\frac{C_3^1\cdot 3^2}{4^3}=\frac{27}{64}$$

16 袋中有 9 个球(4 个白球，5 个黑球)，现从中任取两个，求：

(1) 两个均为白球的概率；

(2) 两个球中一个是白球，另一个是黑球的概率；

(3) 至少有一个黑球的概率.

解：(1) 设 $A=$"两个均为白球"

$$P(A)=\frac{C_4^2}{C_9^2}=\frac{1}{6}$$

(2) 设 $B=$"一个是白球，另一个是黑球"

$$P(B)=\frac{C_4^1\cdot C_5^1}{C_9^2}=\frac{5}{9}$$

(3) 设 $C=$"至少有一个黑球"

$$P(C)=1-P(A)=\frac{5}{6}$$

心得 体会 拓广 疑问

17 从 2,3,4,5 这四个数中，有放回地取三次，每次任取一个数，求所取得的三个数之积能被 10 整除的概率.

解：设 $A=$"所取得三个数之积能被10整除"

~~$P(A)=\frac{C_4^1C_2^1C_4^1-1}{4^3}=\frac{7}{64}$~~

5 2 3
5 2 4
5 3 4
5 2 2
5 4 4
5 5 2
5 5 4

$$P(A)=\frac{3\times A_3^3+4\times C_3^1}{4^3}=\frac{30}{64}=\frac{15}{32}$$

18 对任意三事件 A,B,C，试证

$$P(AB)+P(AC)-P(BC)\leqslant P(A)$$

证明：要证 $P(AB)+P(AC)-P(BC)\leq P(A)$

即证
$$\begin{cases} P(AB)+P(AC)-P(BC)\leq P(A) \\ P(AC)+P(BC)-P(AB)\leq P(C) \\ P(AB)+P(BC)-P(AC)\leq P(B) \end{cases}$$

左，右分别相加

即证 $P(AB)+P(BC)+P(AC)\leq P(A)+P(B)+P(C)$

即证 $P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(BC)-P(AC)\geq 0$

又 $P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(BC)-P(AC)+P(ABC)$

故 $P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(BC)-P(AC)=P(A\cup B\cup C)-P(A\cap B\cap C)$

故只需证 $P(A\cup B\cup C)-P(A\cap B\cap C)\geq 0$

上式显然成立

以上等号可逆

故原式得证

年 月 日

心得 体会 拓广 疑问

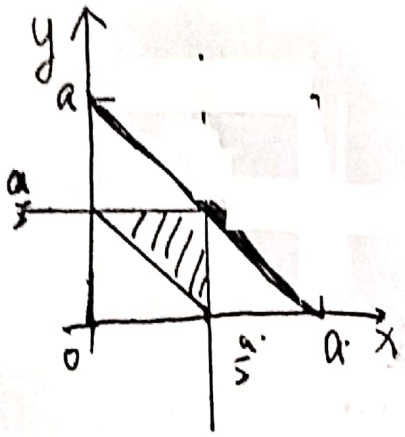
19 把长度为 a 的棒任意折成三段，求它们可以构成一个三角形的概率.

解：用 x, y 分别表示作为两个边长.

$0<x<a \quad 0<y<a$. 且 $x+y<a$.

三条线段构成三角形充要条件.

为 $\begin{cases} x+y>a-(x+y) \\ |x-y|<a-(x+y) \end{cases}$



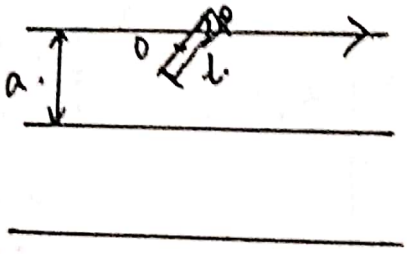
阴影部分即为符合条件区域.

设 $A=$"可构成三角形",

$$P(A)=\frac{(\frac{a}{2})^2\cdot\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}a^2}=\frac{1}{4}$$

心得 体会 拓

20（蒲丰投针问题）在平面上画出等距离 $a(a>0)$ 的一些平行线，向平面上随机地投掷一根长 $l(l<a)$ 的针，试求针与任一平行线相交的概率.



解：设"针与任一平行线相交"

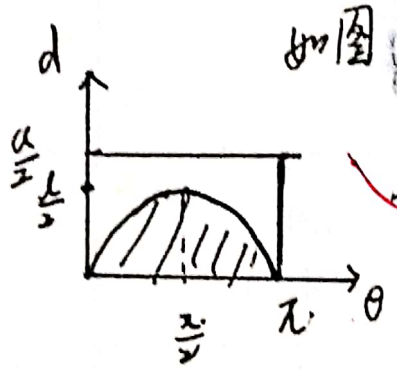
针心中点为0，它与最近一平行线之距离为 d，$d\in[0,\frac{a}{2}]$

针与平行线正方向夹角为 θ，$\theta\in[0,\pi]$

恰好相交时 $d=\frac{l}{2}\cdot\sin\theta$

故全 $d\le\frac{l}{2}\sin\theta$ 即相交

如图



阴影部分即符合条件

$$P(A)=\frac{\int_0^{\pi}\frac{l}{2}\sin\theta\,d\theta}{\frac{a}{2}\cdot\pi}=\frac{2l}{\pi a}.$$

心得 体会 拓广 疑问

❶ 袋中有 a 个白球，b 个黑球，从袋中任意取出 r 个球，求 r 个球中黑球个数 X 的分布列.

解：从 $a+b$ 中取 r 个球有 r 种取法，r 个球中 k 个球取法为 $C_b^k C_a^{r-k}$

所以 X 的分布列为

$$P(X=k)=\frac{C_b^k C_a^{r-k}}{C_{a+b}^r} \quad k=\max(0,r-a),\max(0,r-a)+1,\cdots,\min(r,b).$$

❷ 一实习生用一台机器接连独立地制造了 3 个同样零件，第 i 个零件是不合格品的概率为 $\frac{1}{i+1}(i=1,2,3)$，以 X 表示 3 个零件中合格品的个数，求 X 的分布列.

解：设 A_i "第 i 个零件是合格的"，$i=1,2,3$.

$$P(X=0)=P(\bar{A}_1\bar{A}_2\bar{A}_3)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{24}$$

$$P(X=1)=P(A_1\bar{A}_2\bar{A}_3)+P(\bar{A}_1A_2\bar{A}_3)+P(\bar{A}_1\bar{A}_2A_3)$$
$$=\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{3}{4}$$
$$=\frac{1}{4}$$

$$P(X=2)=P(A_1A_2\bar{A}_3)+P(A_1\bar{A}_2A_3)+P(\bar{A}_1A_2A_3)$$
$$=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{3}{4}+\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}$$
$$=\frac{11}{24}$$

$$P(X=3)=P(A_1A_2A_3)=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$$

故 X 的分布列如下

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{11}{24}$	$\frac{1}{4}$

年 月 日

❸ 一汽车沿一街道行驶，需通过三个设有红绿信号灯的路口，每个信号灯为红或绿相互独立，且每一信号灯红绿两种信号显示的概率为1/2，以 X 表示汽车首次遇红灯前已通过的路口的个数，求 X 的概率分布.

解：$P(X=0)=\frac{1}{2}$

$P(X=1)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$

$P(X=2)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{8}$

$P(X=3)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{8}$

故 X 的分布列如下：

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

❹ 将一枚硬币连掷 n 次，以 X 表示这 n 次中出现正面的次数，求 X 的分布列.

解：X 为 n 重贝努力实验 故 $X\sim B(n,\frac{1}{2})$

X 的分布列为

$$P(X=k)=C_n^k\left(\frac{1}{2}\right)^k\left(\frac{1}{2}\right)^{n-k}=C_n^k\left(\frac{1}{2}\right)^n \quad k=0,1,2,\cdots,n.$$

心得 体会 拓广

5 设某商店每月销售商品的数量服从参数为 5 的泊松分布，问在月初要库存多少此种商品才能保证当月不脱销的概率为 0.999 77 以上.

解：设 X 为月销售商品的数量，$X \sim P(5)$，N 为库存.

令 $P(X \le N) \ge 0.99977$ 取最小

即 $1 - P(X > N) = 0.99977$

$P(X > N) = 0.00023$

即 $\sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{5^k}{k!} e^{-5} = 0.00023$

查表得 $N = 15$ $N = 14$

故月初最少要存 14 件此种商品才能保证不脱销的概率为 0.99977 以上.

6 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} C\sin x, & 0 < x < \pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求：(1) 常数 C；(2) 使 $P(X > a) = P(X < a)$ 成立的 a.

由 (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) = 1$

得 $C\int_0^{\pi} \sin x = 1$

$2C = 1$

得 $C = \frac{1}{2}$

(2) $P(X > a) = \int_a^{\pi} \frac{1}{2}\sin x \, dx = -\frac{1}{2}\cos x \Big|_a^{\pi} = \frac{1}{2}(\cos a + 1)$

$P(X < a) = \int_0^a \frac{1}{2}\sin x \, dx = -\frac{1}{2}\cos x \Big|_0^a = -\frac{1}{2}(\cos a - 1)$

令 $P(X > a) = P(X < a)$

即 $\cos a + 1 = 1 - \cos a$

得 $\cos a = 0$ $a = \frac{\pi}{2}$.

年

7 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=A+B\arctan x,\ -\infty<x<+\infty$$

求：(1) 系数 A 与 B；(2) $P(-1<X<1)$；(3) X 的概率密度.

解：(1) $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)=0\\ \lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=1\end{cases}$ 即 $\begin{cases}A-\frac{\pi}{2}B=0\\ A+\frac{\pi}{2}B=1\end{cases}$ 即 $\begin{cases}A=\frac{1}{2}\\ B=\frac{1}{\pi}\end{cases}$

(2) $F(x)=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arctan x$

$P(-1<X<1)=P(X<1)-P(X<-1)=F(1)-F(-1)$

$=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\cdot\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}-\frac{1}{\pi}(-\frac{\pi}{4})=\frac{1}{2}$

(3) $f(x)=F'(x)=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{1}{1+x^2},\ -\infty<x<+\infty$

8 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x<1\\ 2-x, & 1\leqslant x<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

求 X 的分布函数.

$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(u)du=\begin{cases}0, & x<0\\ \int_0^x u\,du, & 0\le x<1\\ \int_0^1 u\,du+\int_1^x(2-u)du, & 1\le x<2\\ 1, & x\ge 2\end{cases}$

得 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{1}{2}x^2, & 0\le x<1\\ -\frac{1}{2}x^2+2x-1, & 1\le x<2\\ 1, & x\ge 2\end{cases}$

例 设电子管寿命 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{100}{x^2}, & x>100\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

若一架收音机上装有三个这种电子管，求：

(1) 使用的最初 150 h 内至少有两个电子管被烧坏的概率；

(2) 在使用的最初 150 h 内烧坏的电子管数 Y 的分布列；

(3) Y 的分布函数.

解：$P(X<150)=F(150)=\int_{-\infty}^{150} f(x)\,dx$

$$=\int_{100}^{150}\frac{100}{x^2}dx=-\frac{100}{x}\Big|_{100}^{150}=\frac{1}{3}$$

Y 为使用最初150内烧坏电器数 $Y\sim B(3,\frac{1}{3})$

(1) $P(Y\geq 2)=P(Y=2)+P(Y=3)$

$$=C_3^2(\tfrac{1}{3})^2\cdot\tfrac{2}{3}+(\tfrac{1}{3})^3$$

$$=\frac{7}{27}$$

(2) $P(Y=0)=(\frac{2}{3})^3=\frac{8}{27}$

$P(Y=1)=C_3^1\frac{1}{3}(\frac{2}{3})^2=\frac{4}{9}$

$P(Y=2)=C_3^2(\frac{1}{3})^2\frac{2}{3}=\frac{2}{9}$

$P(Y=3)=(\frac{1}{3})^3=\frac{1}{27}$

故 Y 分布列如下

Y	0	1	2	3
P	$\frac{8}{27}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{27}$

(3) Y 的分布函数

$$F(y)=\begin{cases}0, & y<0\\ \frac{8}{27}, & 0\leq y<1\\ \frac{22}{27}, & 1\leq y<2\\ \frac{26}{27}, & 2\leq y<3\\ 1, & y\geq 3.\end{cases}$$

10 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

现对 X 进行 n 次独立重复观测，以 V_n 表示观测值不大于 0.1 的次数，试求随机变量 V_n 的概率分布.

解 $F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(u)\,du$

$$=\begin{cases}0, & x\le 0\\ \int_0^x 2u\,du, & 0<x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}=\begin{cases}0, & x\le 0\\ x^2, & 0<x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$$

$P(X\le 0.1)=F(0.1)=0.01$

$V_n\sim B(n,0.01)$

$P(V_n=k)=C_n^k(0.01)^k(0.99)^{n-k},\ k=0,1,\cdots,n.$

心得 体会

11 设随机变量 $X \sim U[2,5]$. 现对 X 进行三次独立观测，试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

解：Y 为观测值大于3次数 $Y \sim B(3,p)$

$$p = P(X>3) = \frac{5-3}{5-2} = \frac{2}{3}$$

$$P(Y\geq 2) = P(Y=2)+P(Y=3)$$

$$= C_3^2 (\frac{2}{3})^2 \cdot \frac{1}{3} + (\frac{2}{3})^3$$

$$= \frac{20}{27}$$

12 设顾客在某银行窗口等待服务的时间 X(单位：min) 服从参数为 1/5 的指数分布，若等待时间超过 10 min，则他就离开. 设他一个月内要来银行 5 次，以 Y 表示一个月内他没有等到服务而离开窗口的次数，求 Y 的分布列及 $P(Y \geqslant 1)$.

解 $Y \sim B(5,p)$

$X \sim E(\frac{1}{5})$

$$p = P(X>10)$$

$$= \int_{10}^{+\infty} \frac{1}{5} e^{-\frac{x}{5}} dx$$

$$= -e^{-\frac{x}{5}}\Big|_{10}^{+\infty} = e^{-2}$$

$$P(Y=k) = C_5^k (e^{-2})^k (1-e^{-2})^{5-k}, \quad k=0,1,2,3,4,5$$

$$P(Y\geq 1) = 1 - P(Y=0)$$

$$= 1 - (1-e^{-2})^5$$

$$\approx 0.5167$$

年

13 设一大型设备在任何长为 t 的时间内发生故障的次数 $N(t)$ 服从参数为 λt 的泊松分布. 求：

(1) 相继两次故障之间时间间隔 T 的概率分布；

(2) 在设备已经无故障工作了 8 h 的情况下，再无故障运行 8 h 的概率.

解 $N(t) \sim P(\lambda t)$

设 T 的分布函数为 $F_T(t)$.

$F_T(t) = P(T \le t) = 1 - P(T > t)$

$P(T>t)$ 表示在两次故障时间超过 t

即 $N(t)=0$

$P(N(t)=0) = 1 - \frac{(\lambda t)^0}{0!} \cdot e^{-\lambda t} = 1 - e^{-\lambda t}$

$F_T(t) = 1 - e^{-\lambda t}, t>0$ 即 T 分布函数 $F_T(t) = \begin{cases} 1-e^{-\lambda t}, & t>0 \\ 0, & t \le 0 \end{cases}$

(2) $P(T>16 \mid T>8) = \frac{P((T>16) \cap (T>8))}{P(T>8)}$

$= \frac{P(T>16)}{P(T>8)} = \frac{1-P(T<16)}{1-P(T<8)} = \frac{e^{-16\lambda}}{e^{-8\lambda}} = e^{-8\lambda}$.

14 设随机变量 $X \sim N(108, 3^2)$. 求：

(1) $P(101.1 < X < 117.6)$；

(2) 常数 a，使 $P(X < a) = 0.90$；

(3) 常数 a，使 $P(|X-a| > a) = 0.01$.

(1) $P(101.1 < X < 117.6) = \Phi\left(\frac{117.6-108}{3}\right) - \Phi\left(\frac{101.1-108}{3}\right)$

$= \Phi(3.2) - \Phi(-2.3) = \Phi(3.2) - 1 + \Phi(2.3)$

$= 0.9993 - 0.9893 + 1 = 0.9886$.

(2) $P(X<a) = \Phi\left(\frac{a-108}{3}\right) = 0.90$

即 $\frac{a-108}{3} = 1.28$ 得 $a = 111.84$

(3) $P(|X-a|>a) = 1 - P(0<X<2a)$

$= 1 - \left[\Phi\left(\frac{2a-108}{3}\right) + 1 - \Phi\left(\frac{108}{3}\right)\right]$

$= 1 - \Phi\left(\frac{3a-108}{3}\right) = 0.01$

$\Phi\left(\frac{3a-108}{3}\right) = 0.99$

$\frac{2a-108}{3} = 2.33$ $a = 57.495$

心得 体会 拓广 疑问

15 某地抽样调查结果表明，考生的外语成绩（百分制）近似服从正态分布，平均成绩（参数 μ 之值）为 72 分，96 分以上的占考生的 2.3%，试求考生的外语成绩在 60 ～ 84 分之间的概率.

解：设考生外语成绩为 X，$X \sim N(72, \sigma^2)$

$P(X>96) = 1 - P(X<96)$

$= 1 - \Phi\left(\frac{96-72}{\sigma}\right) = 0.023$

$\Phi\left(\frac{24}{\sigma}\right) = 0.977$

$\frac{24}{\sigma} = 2$

$P(60<X<84) = \Phi\left(\frac{84-72}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{60-72}{\sigma}\right)$

$= \Phi\left(\frac{12}{\sigma}\right) + \Phi\left(\frac{12}{\sigma}\right) - 1$

$= 2\Phi(1) - 1 = 0.8413 \times 2 - 1 = 0.6826$

16 假设测量的随机误差 $X \sim N(0, 10^2)$，试求在 100 次重复测量中，至少有三次测量误差的绝对值大于 19.6 的概率为 a；并利用泊松分布求出 a 的近似值（要求小数点后取两位有效数字）.

解：设测量误差大于 19.6 为 Y 次，$Y \sim B(100, p)$

$p = P(|X|>19.6) = 1 - P(-19.6<X<19.6)$

$= 2 - 2\Phi(1.96) = 0.05$

$a = P(Y \geq 3) = \sum_{k=3}^{100} C_{100}^{k} p^k (1-p)^{100-k}$

$\lambda = p \cdot n = 0.05 \times 100 = 5$

故 $a \approx \sum_{k=3}^{100} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-5}$

≈ 0.88

年 月 日

心得 体会 拓广 疑问

17 在电源电压不超过 200 V，在 200～240 V 之间和超过 240 V 三种情况下，某种电子元件损坏的概率分别为 0.1，0.001 和 0.2. 假设电源电压服从正态分布 $N(220,25^2)$，试求：

(1) 该电子元件损坏的概率 α；

(2) 该电子元件损坏时，电源电压在 200～240 V 之间的概率 β.

解：(1) $P(X<200)=\Phi\left(\frac{200-220}{25}\right)=1-\Phi(0.8)=0.2119$

$P(200<X<240)=\Phi\left(\frac{240-220}{25}\right)-\Phi\left(\frac{200-220}{25}\right)=2\Phi(0.8)-1=0.5762$

$P(X>240)=P(X<200)=0.2119$

设 $A=$"电子元件损坏"，

$\alpha=P(A)=P(X<200)\cdot P(A|X<200)+P(200<X<240)\cdot P(A|200<X<240)+P(X>240)\cdot P(A|X>240)$

$=0.2119\times0.1+0.5762\times0.001+0.2119\times0.2=0.0641$

(2) $\beta=P(200<X<240|A)=\dfrac{P(200<X<240)\cdot P(A|200<X<240)}{P(A)}$

$=\dfrac{0.5762\times0.001}{0.0641}$

$=0.0090$

18 已知离散型随机变量 X 的分布列为

X	-2	-1	0	1	3
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{11}{30}$

求 $Y=X^2$ 的分布列.

解：$Y=0$ $(X=0)$

$Y=1$ $(X=\pm1)$

$Y=4$ $(X=-2)$

$Y=9$ $(X=3)$

故 Y 的分布列

Y	0	1	4	9
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{7}{30}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{11}{30}$

年 月 日

⑲ 设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x\geqslant 0\\ 0, & x<0\end{cases}$$

求 $Y=e^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

解 设 $F_Y(y)$ 为 Y 的分布函数

$$F_Y(y)=P(Y\leq y)=P(e^X\leq y)=\begin{cases}0, & y<1\\ P(X\leq \ln y), & y\geq 1\end{cases}$$

$$=\begin{cases}0, & y\leq 1\\ \int_0^{\ln y} e^{-x}dx, & y>1\end{cases}$$

$$\text{设 } f_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases}0, & y<1\\ e^{-\ln y}\cdot\frac{1}{y}, & y\geq 1\end{cases}$$

$$=\begin{cases}0, & y<1\\ \frac{1}{y^2}, & y\geq 1\end{cases}$$

⑳ 设 $X\sim N(0,1)$，求 $Y=|X|$ 的概率密度.

解 $f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$

设 $F_Y(y)$ 为 Y 的分布函数

$$F_Y(y)=P(Y\leq y)=P(|X|\leq y)$$

$$=\begin{cases}0, & y<0\\ 2\Phi(y)-1, & y\geq 0\end{cases}$$

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases}0, & y<0\\ \sqrt{\frac{2}{\pi}}\cdot e^{-\frac{y^2}{2}}, & y\geq 0.\end{cases}$$

21 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{2x}{\pi^2}, & 0<x<\pi\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

求 $Y=\sin X$ 的概率密度.

解 设 $F_Y(y)$ 为 Y 的概率分布函数

$$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(\sin X\le y)=P[X\le \arcsin y)\cup X>\pi-\arcsin y]$$

$$=P(X\le \arcsin y)+P(X\le \pi-\arcsin y)$$

$$=F_X(\arcsin y)+F_X(\pi-\arcsin y)$$

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=f(\arcsin y)\cdot\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}+f(\pi-\arcsin y)\cdot\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$$

$$=\begin{cases}\frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}, & 0<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

22 设随机变量 $X\sim E(1)$，求 $Y=\sqrt{X}$ 的概率密度.

解 $f_X(x)=\begin{cases}0, & x\le 0\\ e^{-x}, & x>0\end{cases}$

设 $F_Y(y)$ 为 Y 的分布函数

$$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(\sqrt{X}\le y)$$

$$=\begin{cases}0, & y<0\\ P(X\le y^2), & y\ge 0\end{cases}$$

$$=\begin{cases}0, & y<0\\ \int_0^{y^2}e^{-x}dx, & y\ge 0\end{cases}$$

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases}0, & y<0\\ 2y\cdot e^{-y^2}, & y\ge 0\end{cases}$$

心得 体会 拓广 疑问

23 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}2x^3e^{-x^2}, & x>0\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}$$

试求：(1)$Y=X^2$ 的概率密度；(2)$Y=\ln X$ 的概率密度.

解：1. $y=x^2$.

在 $(0,+\infty)$ 单增，反函数 $x=\sqrt{y}$.

故 $f_Y(y)=f_X(\sqrt{y})\cdot(\sqrt{y})'$

$$=\begin{cases}y\cdot e^{-y}, & y\geqslant 0\\ 0, & y<0\end{cases}$$

2. $y=\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 单增，反函数 $x=e^y$.

故 $f_Y(y)=f_X(e^y)\cdot e^y$

$=2e^{3y}\cdot e^{-e^{2y}}\cdot e^y$

$=2e^{4y}e^{(-e^{2y})}=2e^{4y-e^{2y}}$

24 随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi(1+x^2)}, & x>0\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}$$

求 $Y=\ln X$ 的概率密度.

解：$y=\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 单增 反函数 $x=e^y$.

故 $f_Y(y)=f_X(e^y)\cdot e^y$

$$=\frac{2e^{y}\cdot e^{y}}{\pi(1+e^{2y})}$$

25 设连续型随机变量 X 的分布函数

$$F(x)=\begin{cases}0, & x\leqslant 0\\ ax^2+bx, & 0<x\leqslant 1\\ 1, & x\geqslant 1\end{cases}$$

且 $P\left(X<\frac{1}{3}\right)=P\left(X>\frac{1}{3}\right)$，求常数 a 和 b.

右$x=\frac{1}{3}$连续 $P(X=\frac{1}{3})=0$

解：$P(X<\frac{1}{3})=F(\frac{1}{3})=\frac{a}{9}+\frac{b}{3}$

$P(X>\frac{1}{3})=1-P(X<\frac{1}{3})=1-\frac{a}{9}-\frac{b}{3}$

故 $\frac{a}{9}+\frac{b}{3}=1-\frac{a}{9}-\frac{b}{3}$ ①

又 把$x=1$代入 $ax^2+bx=1$

$a+b=1$ ② 联立①②

得 $\begin{cases}a=-\frac{3}{4}\\ b=\frac{7}{4}\end{cases}$

心得 体会 拓广 疑问

26 假设随机变量 X 的绝对值不大于 1，$P(X=-1)=\frac{1}{8}$，$P(X=1)=\frac{1}{4}$. 在事件 $\{-1<X<1\}$ 出现的条件下，X 在 $(-1,1)$ 内任一子区间上取值的条件概率与该子区间长度成正比. 试求：

(1) X 的分布函数；

(2) X 取负值的概率 p.

解：(1) $P(-1<X<1)=1-\frac{1}{8}-\frac{1}{4}=\frac{5}{8}=k$ $k=\frac{5}{16}$

故 $X<-1$, $F(x)=0$

$X=-1$, $F(x)=\frac{1}{8}$

$X=1$, $F(x)=1$

$-1<x<1$ $F(x)=\frac{1}{8}+\frac{5}{16}(x+1)$

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1\\ \frac{5}{16}x+\frac{7}{16}, & -1\le x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$$

(2) $P(X<0)=F(0)-P(X=0)$ 在 $x=0$ 连续 故 $P(X=0)=0$

$=\frac{7}{16}$

27 设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布，试证：$Y=1-e^{-2X}$ 在区间 $(0,1)$ 上服从均匀分布.

记得：$X\sim E(2)$

$$f_X(x)=\begin{cases}0, & x\le 0\\ 2\cdot e^{-2x}, & x>0\end{cases}$$

$y=1-e^{-2x}$，在R上单调递增　$x=-\frac{1}{2}\ln(1-y)$

故 $f_Y(y)=f_X\left[-\frac{1}{2}\ln(1-y)\right]\cdot\left(-\frac{1}{2}\ln(1-y)\right)'$

$$=\begin{cases}1, & 0<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

故 $Y=1-e^{-2X}$ 在区间 $(0,1)$ 上服从均匀分布

28 设随机变量 X 的概率密度

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}, & 1\le x\le 8\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$F(x)$ 是 X 的分布函数，求随机变量 $Y=F(X)$ 的分布函数.

解：设 $F_Y(y)$ 为 Y 的分布函数

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(u)du=\begin{cases}0, & x<1\\ x^{\frac{1}{3}}-1, & 1\le x\le 8\\ 1, & x>8\end{cases}$$

$$Y=F(X)=\begin{cases}0, & X<1\\ X^{\frac{1}{3}}-1, & 1\le X\le 8\\ 1, & X>8\end{cases}$$

$$F_Y(y)=P(Y\le y)=\begin{cases}1, & y\ge 1\\ P(X\le(y+1)^3), & 0\le y<1\\ 0, & y<0\end{cases}=\begin{cases}1, & y\ge 1\\ F[(y+1)^3], & 0\le y<1\\ 0, & y<0\end{cases}$$

$$=\begin{cases}1, & y\ge 1\\ y, & 0\le y<1\\ 0, & y<0\end{cases}$$

心得 体会 拓广 疑问

29 设随机变量 $X \sim U[0,1]$，随机变量 $Y=X^2-4X+1$，求随机变量 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

解 $X \sim U[0,1]$

即 $f(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$y=x^2-4x+1$，在 $(0,1)$ 单调减 反函数 $x=2-\sqrt{y+3}$

故 $f_Y(y)=f(2-\sqrt{y+3})|(2-\sqrt{y+3})'|$

$=\begin{cases}\dfrac{1}{2\sqrt{y+3}}, & -2<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

30 设 $X \sim N(3,4)$，(1) 求 $P(2<X\leqslant 5)$，$P(-4<X\leqslant 10)$，$P(|X|>2)$，$P(X>3)$；(2) 确定 C 使得 $P(X>C)=P(X\leqslant C)$.

$X \sim N(3,4)$ $\mu=3$，$\sigma=2$

解：$P(2<X\leq 5)$

$=\Phi\left(\frac{5-3}{2}\right)-\Phi\left(\frac{2-3}{2}\right)$

$=\Phi(1)+\Phi(0.5)-1=0.5328$

$P(-4<X\leq 10)$

$=\Phi\left(\frac{10-3}{2}\right)-\Phi\left(\frac{-4-3}{2}\right)$

$=\Phi(3.5)+\Phi(3.5)-1=0.9998\times 2-1=0.9996.$

$P(|X|>2)$

$=1-P(-2\leq X\leq 2)=1-\left[\Phi\left(\frac{2-3}{2}\right)-\Phi\left(\frac{-2-3}{2}\right)\right]=1-[\Phi(2.5)-\Phi(0.5)]=0.6977$

$P(X>3)$

$=1-P(X\leq 3)=1-\Phi\left(\frac{3-3}{2}\right)=1-0.5=0.5$

(2). $P(X>C)=1-P(X\leq C)$

即 $P(X\leq C)=\frac{1}{2}$

即 $\Phi\left(\frac{C-3}{2}\right)=\frac{1}{2}$ 即 $\frac{C-3}{2}=0$

得 $C=3$

年 月 日

心得 体会 拓广 疑问

31 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}Ax(1-x)^3, & 0\leqslant x\leqslant 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

求：

(1) 常数 A；

(2) X 的分布函数；

(3) 在 n 次独立观察中，X 的值至少有一次小于 0.5 的概率；

(4) $Y=X^3$ 的概率密度.

解(1) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1$

即 $\int_0^1 Ax(1-x)^3dx=1$

$\frac{1}{20}A=1$

得 $A=20$

(2) $f(x)=\begin{cases}20x(1-x)^3, & 0\leq x\leq 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt$

$=\begin{cases}0, & x<0\\ -4x^5+15x^4-20x^3+10x^2, & 0\leq x\leq 1\\ 1, & x>1\end{cases}$

(3) 设 Z 为 n 次观察中 X 的值小于 0.5 的次数

则 $Z\sim B(n,p)$

$p=P(X<0.5)=F(0.5)=\frac{13}{16}$

$P(Z\geq 1)=\sum_{k=1}^{n}C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$

$=\sum_{k=1}^{n}C_n^k\left(\frac{13}{16}\right)^k\left(\frac{3}{16}\right)^{n-k}$

(4) $y=x^3$ 在区上单调增，反函数 $x=\sqrt[3]{y}$

则 $f_Y(y)=f(\sqrt[3]{y})\cdot(\sqrt[3]{y})'$

$=\begin{cases}20y^{\frac{1}{3}}(1-\sqrt[3]{y})^3\cdot, & 0\leq y\leq 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

年 月 日

32 随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}Ax, & 0\leqslant x<1\\ B-x, & 1\leqslant x<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$，且 $f(x)$ 连续，

求：

(1) 常数 A,B；

(2) X 的分布函数；

(3) $P\left(\frac{1}{2}<X\leqslant\frac{3}{2}\right)$；

(4) $Y=1-\sqrt[3]{X}$ 的概率密度.

解(1) $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)=1$

即 $\int_0^1 Ax\,dx+\int_1^2 B-x\,dx=1$

$\frac{A}{2}+B-\frac{3}{2}=0$

由 $f(x)$ 连续 得 $B-2=0$ $B=2$ $A=1$

(2) $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leq x<1\\ 2-x, & 1\leq x<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(u)\,du$

$=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{1}{2}x^2, & 0\leq x<1\\ -\frac{1}{2}x^2+2x-1, & 1\leq x<2\\ 1, & x\geq 2\end{cases}$

(3) $P\left(\frac{1}{2}<X\leq\frac{3}{2}\right)=P\left(X\leq\frac{3}{2}\right)-P\left(X\leq\frac{1}{2}\right)$

$=F\left(\frac{3}{2}\right)-F\left(\frac{1}{2}\right)$

$=-\frac{1}{2}\times\left(\frac{3}{2}\right)^2+2\times\frac{3}{2}-1-\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2$

$=\frac{3}{4}$

(4) $y=1-\sqrt[3]{x}$ 在 $[0,1),[1,2)$ 为单调减函数且反函数 $x=(1-y)^3$

$f_Y(y)=f[(1-y)^3]\,|(1-y^3)'|$

$=\begin{cases}3(1-y)^5, & 0\leq y<1\\ [2-(1-y)^3]\cdot 3(1-y)^2, & 1-\sqrt[3]{2}\leq y<0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$=\begin{cases}3(1-y)^5, & 0\leq y<1\\ 6(1-y)^2-3(1-y)^5, & 1-\sqrt[3]{2}\leq y<0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

年 月 日

1 将一硬币连掷三次，以 X 表示在三次中出现正面的次数，以 Y 表示在三次中出现正面次数与出现反面次数之差的绝对值，试写出 (X,Y) 的分布列及边缘分布列.

解 X 可能取 0,1,2,3；Y 可取 1,3.

$X\sim B(3,\frac{1}{2})$ $P(X=k)=\binom{3}{k}(\frac{1}{2})^3$, $k=0,1,2,3$

(X,Y) 的分布列及边缘分布列为

Y \ X	0	1	2	3	$p_{i\cdot}$
1	0	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	0	$\frac{6}{8}$
3	$\frac{1}{8}$	0	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	1

$P(X=0,Y=1)=P(X=0)\cdot P(X=0,Y=1)=0$

类系类推.

2 设 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}C(R-\sqrt{x^2+y^2}), & x^2+y^2\leqslant R^2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

求：(1) 系数 C；(2) (X,Y) 落在圆 $x^2+y^2\leqslant r^2(r<R)$ 内的概率.

解：1. $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dx\,dy=1$

$x=\rho\cos\theta$ $y=\rho\sin\theta$

$\int_0^{2\pi}d\theta\cdot\int_0^R C(R-r)\cdot r\,dr=1$

解得 $C=\frac{3}{\pi R^3}$

2. $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq r^2\}$

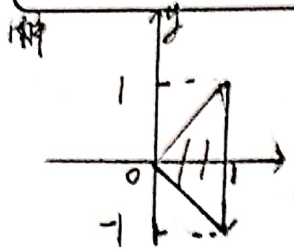
$P((X,Y)\in D)=\iint_{x^2+y^2\leq r^2}\frac{3}{\pi R^3}(R-\sqrt{x^2+y^2})\,dx\,dy$

$=\frac{3}{\pi R^3}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^r(R-\rho)\cdot\rho\,d\rho$

$=3\frac{r^2}{R^2}-2\frac{r^3}{R^3}$

心得 体会 拓广 疑问

3 设二维随机变量(X,Y)在区域$D=\{(x,y)\mid 0<x<1,|y|<x\}$内服从均匀分布，求边缘概率密度.



D为图阴影部分

$S=2\times1\times\frac{1}{2}=1$

故 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{S}=1, & 0<x<1,\ -x<y<x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\int_{-x}^{x}1\,dy, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}2x, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

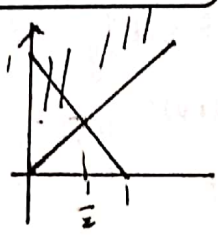
$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\int_{y}^{1}f(x,y)dx, & 0<y<1\\ \int_{-y}^{1}f(x,y)dx, & -1<y\le 0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}1-y, & 0<y<1\\ 1+y, & -1<y\le 0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

4 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}e^{-y}, & 0<x<y\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

求边缘概率密度和概率$P(X+Y\leqslant 1)$.

解：$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dy$



$=\begin{cases}\int_{x}^{+\infty}e^{-y}dy, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}=\begin{cases}e^{-x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dx$

$=\begin{cases}\int_{0}^{y}e^{-y}dx, & y>0\\ 0, & y\le 0\end{cases}=\begin{cases}ye^{-y}, & y>0\\ 0, & y\le 0\end{cases}$

$P(X+Y\le 1)=\iint_{x+y\le 1}f(x,y)\,dx\,dy$

$=\int_{0}^{\frac{1}{2}}dx\int_{x}^{1-x}e^{-y}dy$

$=1+e^{-1}-2e^{-0.5}$

年 月 日

⑤ 一电子仪器由两个部件组成，以 X 和 Y 分别表示两个部件的寿命（单位：千小时），已知 X,Y 的联合分布函数为

$$F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-0.5x}-e^{-0.5y}+e^{-0.5(x+y)}, & x\geqslant 0,y\geqslant 0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

(1) 问 X,Y 是否独立？为什么？

(2) 求两个部件的寿命都超过 100 h 的概率.

解：$F_X(x)=F(x,+\infty)=\lim\limits_{y\to+\infty}F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-0.5x}, & x\geqslant 0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$F_Y(y)=F(+\infty,y)=\lim\limits_{x\to+\infty}F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-0.5y}, & y\geqslant 0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$F_X(x)F_Y(y)=(1-e^{-0.5x})(1-e^{-0.5y})=\begin{cases}1-e^{-0.5x}-e^{-0.5y}+e^{-0.5(x+y)}=F(x,y), & x\geqslant 0,y\geqslant 0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

故 X,Y 是独立的

(2) $P(X\geqslant 0.1,Y\geqslant 0.1)=P(X\geqslant 0.1)\cdot P(Y\geqslant 0.1)$

$=(1-P(X<0.1))\cdot(1-P(Y<0.1))$

$=(1-F_X(0.1))\cdot(1-F_Y(0.1))$

$=e^{-0.1}$

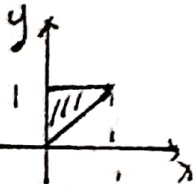
⑥ 设 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}8xy, & 0\leqslant x<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

问 X 与 Y 是否独立？

解：$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dy$

$=\begin{cases}\int_x^1 8xy\,dy, & 0\leqslant x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}4x-4x^3, & 0\leqslant x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$



$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dx$

$=\begin{cases}\int_0^y 8xy\,dx, & 0\leqslant y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}4y^3, & 0\leqslant y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

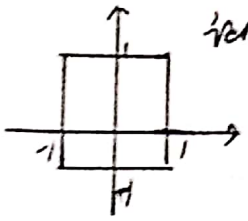
$f_X(x)\cdot f_Y(y)=\begin{cases}(4x-4x^3)4y^3, & 0\leqslant x<1,0\leqslant y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}\neq f(x,y)$

故 X,Y 不独立

7 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1+xy}{4}, & |x|<1,|y|<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

试证X与Y不独立，但X^2与Y^2是相互独立的.



$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dy$$

$$=\begin{cases}\int_{-1}^{1}\frac{1+xy}{4}\,dy, & -1<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\frac{1}{2}, & -1<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

同理得 $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & -1<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$f_X(x)\cdot f_Y(y)\neq f(x,y)$ 故 X 与 Y 不独立.

$$F(x,y)=\begin{cases}0, & y\le -1 \text{ 或 } x\le -1\\ \int_{-1}^{x}\int_{-1}^{y}\frac{1+uv}{4}\,du\,dv, & |x|<1,|y|<1\\ \int_{-1}^{x}\int_{-1}^{1}\frac{1+uv}{4}\,du\,dv, & |x|<1,y\ge 1\\ \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{y}\frac{1+uv}{4}\,du\,dv, & x\ge 1,|y|<1\\ 1, & x\ge 1,y\ge 1\end{cases}=\begin{cases}0, & \\ \frac{1}{4}(x+1)(y+1)+\frac{1}{12}(x^3+1)(y^3+1), & |x|<1,|y|<1\\ \frac{1}{2}(x+1), & |x|<1,y\ge 1\\ \frac{1}{2}(y+1), & x\ge 1,|y|<1\\ 1, & x\ge 1,y\ge 1\end{cases}$$

$$F_X(x)=\begin{cases}0, & x<-1\\ \frac{1}{2}(x+1), & -1\le x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}\qquad F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<-1\\ \frac{1}{2}(y+1), & -1\le y<1\\ 1, & y\ge 1\end{cases}$$

设X^2,Y^2联合分布函数为$F_1(z,t)$

$$F_1(z,t)=P(X^2\le z,Y^2\le t)=P(-\sqrt{z}\le X\le\sqrt{z},-\sqrt{t}\le Y\le\sqrt{t})$$

$$=F(\sqrt{z},\sqrt{t})-F(\sqrt{z},-\sqrt{t})-F(-\sqrt{z},\sqrt{t})+F(-\sqrt{z},-\sqrt{t})$$

$$=\begin{cases}0, & z\le 0 \text{ 或 } t\le 0\\ \sqrt{z}, & 0<z<1,0<t<1\\ \sqrt{t}, & z\ge 1,0<t<1\\ \sqrt{z}, & 0<z<1,t\ge 1\\ 1, & z\ge 1,t\ge 1\end{cases}$$

$$F_{X^2}(z)=\lim_{t\to+\infty}F_1(z,t)=\begin{cases}0, & z<0\\ \sqrt{z}, & 0<z<1\\ 1, & z\ge 1\end{cases}$$

$$F_{Y^2}(t)=\begin{cases}0, & t\le 0\\ \sqrt{t}, & 0<t<1\\ 1, & t\ge 1\end{cases}\qquad F_1(z,t)=F_{X^2}(z)\cdot F_{Y^2}(t)$$

故X^2与Y^2相互独立.

年 月 日

8 已知随机变量 X_1 和 X_2 的分布列为

X_1	-1	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

X_2	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

而且 $P(X_1X_2=0)=1$.

(1) 求 X_1 和 X_2 的联合分布；

(2) 问 X_1 和 X_2 是否独立？为什么？

解：~~X_1 和可取 $-1,0,1$~~

由 $P(X_1X_2=0)=1$ 可知 $P(X_1=-1,X_2=1)=0$, $P(X_1=1,X_2=1)=0$

故 (X_1,X_2) 的分布为

X_2 \ X_1	-1	0	1	$P(X_2=x_i)$
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
$P(X_1=x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

$P(X_1=0,X_2=0)=P(X_2=0)-P(X_1=-1,X_2=0)-P(X_1=1,X_2=0)$

$=0$

$P(X_1=0,X_2=1)=P(X_2=1)-P(X_1=-1,X_2=1)-P(X_1=1,X_2=1)$

$=\frac{1}{2}$

(2) $P(X_1=-1,X_2=0)=\frac{1}{4}\neq P(X_1=-1)\cdot P(X_2=0)=\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}$

故 X_1 和 X_2 不相互独立.

心得 体

9 设 X 与 Y 为独立同分布的离散型随机变量，其概率分布列为 $P(X=n)=P(Y=n)=1/2^n, n=1,2,\cdots$，求 $X+Y$ 的分布列.

设 $Z=X+Y$

$P(Z=k)=P(X+Y=k)$

$=\sum_{i=1}^{k-1} P(X=i)P(Y=k-i)$

$=\sum_{i=1}^{k-1} \frac{1}{2^i}\cdot\frac{1}{2^{k-i}}$

$=(k-1)\frac{1}{2^k}$, $k=2,3,\cdots$.

10 设随机变量 X,Y 相互独立，其概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0\leqslant x\leqslant 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases},\quad f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0\end{cases}$$

求 $X+Y$ 的概率密度.

设 $Z=X+Y$，X,Y 相互独立

则 $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\cdot f_Y(z-x)\,dx$

$=\begin{cases}\int_0^z e^{x-z}\,dx, & 0\leq x\leq 1,\ z-x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$=\begin{cases}0, & z\leq 0\\ \int_0^z e^{x-z}\,dx, & 0<z<1\\ \int_0^1 e^{x-z}\,dx, & z>1\end{cases}$

$=\begin{cases}0, & z\leq 0\\ 1-e^{-z}, & 0<z<1\\ e^{1-z}-e^{-z}, & z\geq 1\end{cases}$

心得 体会 拓广 疑问

11 若系统 L_1 与 L_2 按图 4.2 联结成系统 L，即当系统 L_1 损坏时，系统 L_2 开始工作，已知 L_1 与 L_2 的寿命分别为 X 和 Y，它们的分布函数分别为

$$F_X(x)=\begin{cases}1-e^{-\alpha x}, & x>0\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}$$

$$F_Y(y)=\begin{cases}1-e^{-\beta y}, & y>0\\ 0, & y\leqslant 0\end{cases}$$

其中 $\alpha>0,\beta>0$. 求系统 L 的寿命 Z 的概率密度.

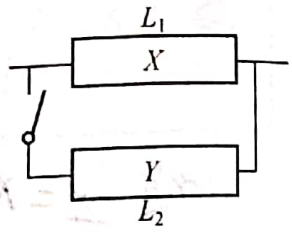


图 4.2

解：设 $Z=X+Y$，X,Y 相互独立

X 的密度 $f_X(x)=\begin{cases}\alpha e^{-\alpha x}, & x>0\\ 0, & x\leq 0\end{cases}$

Y 的密度 $f_Y(y)=\begin{cases}\beta e^{-\beta y}, & y>0\\ 0, & y\leq 0\end{cases}$

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\cdot f_Y(z-x)\,dx.$$

$$=\begin{cases}\int_0^z \alpha\cdot e^{-\alpha x}\cdot \beta e^{-\beta(z-x)}\,dx, & x>0,\ z-x>0\\ 0, & \text{其他情况}\end{cases}$$

$\alpha\neq\beta$

$$=\begin{cases}\dfrac{\alpha\beta}{\beta-\alpha}\left(e^{-\alpha z}-e^{-\beta z}\right), & z>0\\ 0, & z\leq 0\end{cases}$$

$\alpha=\beta$

$$=\begin{cases}\int_0^z \alpha^2 e^{-\alpha z}, & z>0\\ 0, & z\leq 0\end{cases}=\begin{cases}\alpha^2 z e^{-\alpha z}, & z>0\\ 0, & z\leq 0\end{cases}$$

心得 体会 拓广 疑问

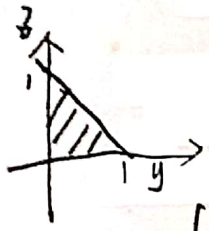
12 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}3x, & 0<y<x,0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

求$Z=X-Y$的概率密度.

解: $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(z+y,y)\,dy$.

$$f(z+y,y)=\begin{cases}3(z+y), & 0<z+y<1,\ z>0,y>0\\ 0, & \end{cases}$$



当$0<z<1$时.

$$f_Z(z)=\int_0^{1-z} 3(z+y)\,dy$$

$$=\frac{3}{2}(1-z^2)$$

当 $z\le 0$ 或 $z\ge 1$ 时

$f_Z(z)=0$

故 $f_Z(z)=\begin{cases}\frac{3}{2}(1-z^2), & 0<z<1\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

13 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma^2}e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}},\ -\infty<x,y<+\infty$$

求$Z=X^2+Y^2$的概率密度.

设 $F_Z(z)$ 为 Z 的分布函数.

解: $F_Z(z)=P(X^2+Y^2\le z)$

$=\iint_{x^2+y^2\le z} f(x,y)\,dx\,dy$

$=\frac{1}{2\pi\sigma^2}\int_0^{2\pi}d\theta\cdot\int_0^{\sqrt{z}}e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}r\,dr=1-e^{-\frac{z}{2\sigma^2}}$, $z>0$

故 $f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}\frac{1}{2\sigma^2}e^{-\frac{z}{2\sigma^2}}, & z>0\\ 0, & z\le 0\end{cases}$

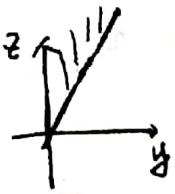
14 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}2e^{-(x+2y)}, & x>0,y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

求$Z=X+2Y$的分布函数.

解: $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(z-2y,y)\,dy$.

$f(z-2y,y)=\begin{cases}2e^{-z}, & z>2y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$



故 $f_Z(z)=\begin{cases}\int_0^{\frac{z}{2}}2e^{-z}dy, & z>0\\ 0, & z\le 0\end{cases}$

$=\begin{cases}z\cdot e^{-z}, & z>0\\ 0, & z\le 0\end{cases}$

故 $F_Z(z)=\int_{-\infty}^{z}f_Z(z)=\begin{cases}\int_0^z z\cdot e^{-z}, & z>0\\ 0, & z\le 0\end{cases}=\begin{cases}1-e^{-z}-ze^{-z}, & z>0\\ 0, & z\le 0\end{cases}$

年 月 日

心得 体会 拓广 疑问

15 设二维随机变量(X,Y)在矩形$G=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 1\}$上服从均匀分布，试求边长为$X,Y$的矩形面积$S$的概率密度$f(s)$.

解：$S_G=2\times 1=2$

故(X,Y)联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & (x,y)\in G\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$S=X\cdot Y$

设$F(s)$为S的分布函数

$$F(s)=P(X\cdot Y\leqslant s)=\iint_{xy\leqslant s} f(x,y)\,dxdy$$

$$=\begin{cases}\int_0^s\frac{1}{2}dx\int_0^{\frac{s}{x}}dy, & 0<s<2\\ 0, & s\leqslant 0\\ 1, & s\geqslant 2\end{cases}=\begin{cases}\frac{s}{2}(1+\ln\frac{2}{s}), & 0<s<2\\ 0, & s\leqslant 0\\ 1, & s\geqslant 2\end{cases}$$

故$f(s)=F'(s)$

$$=\begin{cases}\frac{1}{2}\ln\frac{2}{s}, & 0<s<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

16 设ξ,η是相互独立且服从同一分布的两个随机变量，已知ξ的分布律为$P(\xi=i)=1/3,i=1,2,3$，又设$X=\max(\xi,\eta),Y=\min(\xi,\eta)$，试写出二维随机变量$(X,Y)$的分布律及边缘分布列，并求$P(\xi=\eta)$.

由于X可能的值为1,2,3. Y可能取值1,2,3.

$P(X=1,Y=1)=P\{\max(\xi,\eta)=1,\min(\xi,\eta)=1\}=\frac{1}{9}$

$P(X=2,Y=1)=P\{\max(\xi,\eta)=2,\min(\xi,\eta)=1\}=\frac{2}{9}$

$P(X=3,Y=1)=\frac{2}{9}$

$P(X=1,Y=2)=0$

$P(X=2,Y=2)=\frac{1}{9}$

$P(X=3,Y=2)=\frac{2}{9}$

$P(X=1,Y=3)=0$

$P(X=2,Y=3)=0$

$P(X=3,Y=3)=\frac{1}{9}$

(X,Y)的分布律及边缘分布列如下

X \ Y	1	2	3	$p_{i\cdot}$
1	$\frac{1}{9}$	0	0	$\frac{1}{9}$
2	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	0	$\frac{3}{9}$
3	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{9}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{3}{9}$	$\frac{1}{9}$	1

$$P(\xi=\eta)=\frac{1}{9}+\frac{1}{9}+\frac{1}{9}=\frac{1}{3}$$

年 月 日

⑰ 假设一电路装有三个同种电器元件，其工作状态相互独立，且无故障工作时间都服从参数为 $\lambda>0$ 的指数分布. 当三个元件都无故障时，电路正常工作，否则整个电路不能正常工作. 试求电路正常工作的时间 T 的概率分布.

解：设 T 的分布函数 $F_T(t)$，设为元件寿命为 T_i，$(i=1,2,3)$

$T_i \sim E(\lambda)$，$T=\min\{T_1,T_2,T_3\}$

$$F_T(t)=1-(1-F_{T_1}(t))\cdot(1-F_{T_2}(t))\cdot(1-F_{T_3}(t))$$

$$=\begin{cases}1-(1-1+e^{-\lambda t})^3 & t>0\\ 0 & t\le 0\end{cases}$$

$$=\begin{cases}1-e^{-3\lambda t} & t>0\\ 0 & t\le 0\end{cases}$$

⑱ 二维随机变量 (X,Y) 服从区域 $G=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 2\}$ 上的均匀分布. 求 $Z=X-Y$ 的概率密度.

解 $S_G=2\times 2=4$

故 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & (x,y)\in G\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(z+y,y)\,dy$$

$$f(z+y,y)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & 0\le y\le 2,\ 0\le z+y\le 2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$\text{故 } f_Z(z)=\begin{cases}\int_0^{2-z}\frac{1}{4}\,dy & 0<z\le 2\\ \int_{-z}^{2}\frac{1}{4}\,dy, & -2\le z\le 0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\frac{1}{4}(2-z), & 0<z\le 2\\ \frac{1}{4}(2+z), & -2\le z\le 0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

⑲ 设 $X_1 \sim N(1,2)$，$X_2 \sim N(0,3)$，$X_3 \sim N(2,1)$ 且随机变量 X_1，X_2，X_3 相互独立，则 $P(0 \leqslant 2X_1 + 3X_2 - X_3 \leqslant 6) =$ 0.3413 .

由 X_1, X_2, X_3 相互独立，且 $2X_1 \sim N(2\times1, 2^2\times2)$，$3X_2 \sim N(0, 3^2\times3)$，$-X_3 \sim N(-2,1)$

故 $2X_1+3X_2-X_3 \sim N(2+0-2, 2^2\times2+3^2\times3+1)$

$\sim N(0,36)$

$P(0 \leq 2X_1+3X_2-X_3 \leq 6)$

$= \Phi\left(\frac{6-0}{6}\right) - \Phi(0) = \Phi(1) - \Phi(0)$

$= 0.8413 - 0.5$

$= 0.3413$

⑳ 二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为

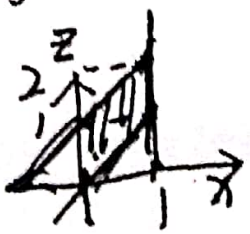
$$f(x,y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

解：设 Z 的概率密度为 $f_Z(z)$.

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x)\,dx$$

$$f(x, z-x) = \begin{cases} 4x(z-x), & 0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq z-x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



故 $f_Z(z) = \begin{cases} \int_{z-1}^{1} 4x(z-x)\,dx, & 1 \leq z \leq 2 \\ \int_{0}^{z} 4x(z-x)\,dx, & 0 \leq z < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

故 $f_Z(z) = \begin{cases} -\frac{2}{3}z^3 + 4z - \frac{8}{3}, & 1 \leq z \leq 2 \\ \frac{2}{3}z^3, & 0 \leq z < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

21 设 A,B 为两个随机事件，且 $P(A)=\frac{1}{4}$，$P(B\mid A)=\frac{1}{3}$，$P(A\mid B)=\frac{1}{2}$，令

$$X=\begin{cases}1, & A\text{ 发生}\\ 0, & A\text{ 不发生}\end{cases},\quad Y=\begin{cases}1, & B\text{ 发生}\\ 0, & B\text{ 不发生}\end{cases}$$

求：(1) 二维随机变量 (X,Y) 的分布列；(2) $Z=X^2+Y^2$ 的分布列.

解：X,Y 均可取 0，1.

(X,Y) 分布列如下

X \ Y	0	1	$P_{i\cdot}$
0	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{3}{4}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$
$P_{\cdot j}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	1

$P(B|A)=\frac{P(X=1,Y=1)}{P(X=1)}=\frac{1}{3}$ 得 $P(X=1,Y=1)=\frac{1}{12}$

$P(A|B)=\frac{P(X=1,Y=1)}{P(Y=1)}=\frac{1}{2}$ 得 $P(Y=1)=\frac{1}{6}$

$P(\bar{A}|B)=\frac{P(X=0,Y=1)}{P(Y=1)}=\frac{1}{2}$ 得 $P(X=0,Y=1)=\frac{1}{12}$

$P(\bar{B}|A)=\frac{P(X=1,Y=0)}{P(X=1)}=\frac{2}{3}$ 得 $P(X=1,Y=0)=\frac{1}{6}$

故 $P(X=0,Y=0)=1-\frac{1}{12}-\frac{1}{6}-\frac{1}{6}=\frac{2}{3}$

∴ Z 可取 0，1，2

$P(Z=0)=\frac{2}{3}$

$P(Z=1)=\frac{1}{12}+\frac{1}{6}=\frac{1}{4}$

$P(Z=2)=\frac{1}{12}$

故 Z 的分布列如下

Z	0	1	2
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$

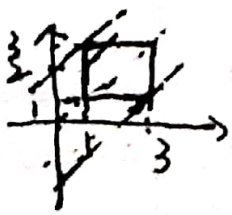
22 设随机变量 X 和 Y 的联合分布是正方形区域 $G=\{(x,y)\mid 1\leqslant x\leqslant 3,1\leqslant y\leqslant 3\}$ 上的均匀分布，试求随机变量 $Z=|X-Y|$ 的概率密度.

解：$S_G=2\times 2=4$

故 (X,Y) 的联合概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & (x,y)\in G\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

设 $F_Z(z)$ 为 Z 的概率分布函数.

$F_Z(z)=$ 即 $P(Z\leqslant z)=P(|X-Y|\leqslant z)=\iint_{|x-y|\leqslant z} f(x,y)\,dx\,dy$



$$=\begin{cases}0, & z\leqslant 0\\ 1-\frac{1}{4}(2-z)^2, & 0<z<2\\ 1, & z\geqslant 2\end{cases}$$

故 $f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}-\frac{1}{2}z+1, & 0<z<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

心得 体会 拓广 疑问

23 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

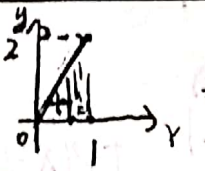
$$f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,0<y<2x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

求：(1)(X,Y)的边缘概率密度$f_X(x)$，$f_Y(y)$；

(2)$Z=2X-Y$的概率密度$f_Z(z)$；

(3)$P\left(Y\leqslant\frac{1}{2}\middle|X\leqslant\frac{1}{2}\right)$.

解：(1) $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dy$.



$$=\begin{cases}\int_0^{2x}1\,dy, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}2x, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dx$$

$$=\begin{cases}\int_{\frac{y}{2}}^{1}1\,dx, & 0<y<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}1-\frac{y}{2}, & 0<y<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

(2) $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,2x-z)\,dx$.

$$f(x,2x-z)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\ 0<2x-z<2x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$f_Z(z)=\begin{cases}\int_{\frac{z}{2}}^{1}1\,dx, & 0<z<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}1-\frac{z}{2}, & 0<z<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

(3) $P\left(Y\leqslant\frac{1}{2}\middle|X\leqslant\frac{1}{2}\right)=\frac{P\left(Y\leqslant\frac{1}{2},X\leqslant\frac{1}{2}\right)}{P\left(X\leqslant\frac{1}{2}\right)}=\frac{\iint_{x\leqslant\frac{1}{2},y\leqslant\frac{1}{2}}f(x,y)\,dx\,dy}{\int_{-\infty}^{\frac{1}{2}}f_X(x)\,dx}$

$$=\frac{\frac{3}{16}}{\frac{1}{4}}=\frac{3}{4}$$

年 月 日

㉔ 设随机变量 X 与 Y 独立，其中 X 的分布列为

X	1	2
P	0.3	0.7

而 Y 的概率密度为 $f_Y(y)$，求随机变量 $Z=X+Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

解：设 $F_Z(z)$ 为 Z 的分布函数

$$F_Z(z)=P(X+Y\le z)$$

$$=P(X=1, X+Y\le z)+P(X=2, X+Y\le z)$$

$$=P(X=1, Y\le z-1)+P(X=2, Y\le z-2)$$

又 X, Y 独立得

$$=P(X=1)\cdot P(Y\le z-1)+P(X=2)P(Y\le z-2)$$

$$=0.3F_Y(z-1)+0.7F_Y(z-2)$$

求导

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=0.3f_Y(z-1)+0.7f_Y(z-2)$$

心得 体会 拓广 疑问

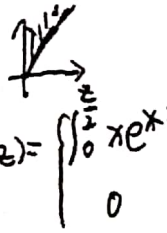
25 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} xe^{-y}, & 0<x<y \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求：(1)$Z=X+Y$的概率密度；(2)$M=\max(X,Y)$和$N=\min(X,Y)$的概率密度.

解 (1) $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,z-x)\,dx$

$f(x,z-x)=\begin{cases} xe^{x-z}, & 0<x<z-x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$



$f_Z(z)=\begin{cases} \int_0^{\frac{z}{2}} xe^{x-z}\,dx, & z>0 \\ 0, & z\le 0 \end{cases}$

$\Rightarrow f_Z(z)=\begin{cases} (\frac{z}{2}-1)e^{-\frac{z}{2}}+e^{-z}, & z>0 \\ 0, & z\le 0 \end{cases}$

设M的分布函数为$F_M(z)$.

$F_M(z)=P(M\le z)$

$=P(X\le z, Y\le z)$

$=\iint_{x\le z,y\le z} xe^{-y}\,dx\,dy$

$=\begin{cases} 0, & z<0 \\ \int_0^z\int_x^z e^{-y}\,dy\,x\,dx, & z>0 \end{cases}$

$=\begin{cases} 0, & z\le 0 \\ (-\frac{z^2}{2}+z+1)e^{-z}+1, & z>0 \end{cases}$

$f_M(z)=F_M'(z)=\begin{cases} 0, & z\le 0 \\ \frac{z^2}{2}e^{-z}, & z>0 \end{cases}$

$F_N(z)=P(N\le z)=P(\min(X,Y)\le z)=1-\iint_{x\ge z,y\ge z} xe^{-y}\,dx\,dy$

$=\begin{cases} 0, & z\le 0 \\ 1-\int_z^{+\infty} x\int_x^{+\infty} e^{-y}\,dy\,dx, & z>0 \end{cases}$

$=\begin{cases} 0, & z\le 0 \\ 1-(z+1)e^{-z}, & z>0 \end{cases}$

$f_N(z)=F_N'(z)=\begin{cases} 0, & z\le 0 \\ z\cdot e^{-z}, & z>0 \end{cases}$

26 设随机变量X服从参数为λ的指数分布，求随机变量$Y=\min(X,2)$的分布函数.

解 $X\sim E(\lambda)$

$F_X(x)=\begin{cases} 0, & x\le 0 \\ 1-e^{-\lambda x}, & x>0 \end{cases}$

$F_Z(z)=\begin{cases} 0, & z<2 \\ 1, & z\ge 2 \end{cases}$

当 ~~$x\le 2$时 $Y=2$~~ $F_Y(z)=1$

~~$x>2$时~~

X与Z相互独立

$F_Y(y)=1-(1-F_X(x))\cdot(1-F_Z(z))$

$=\begin{cases} 0, & y\le 0 \\ 1-e^{-\lambda x}, & 0<y<2 \\ 1, & y\ge 2 \end{cases}$

当$y\le 0$时 $F_X(y)=0$ $F_Z(y)=0$ $F_Y(y)=0$

当$0<y<2$ $F_X(y)=1-e^{-\lambda y}$ $F_Z(y)=0$ $F_Y(y)=1-e^{-\lambda y}$

当$y\ge 2$ $F_X(y)=1-e^{-\lambda y}$ $F_Z(y)=1$ $F_Y(y)=1$

年 月 日

心得 体会 拓广 疑问

例7 设随机变量 X 关于随机变量 Y 的条件概率密度为

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\begin{cases}3x^2/y^3, & 0<x<y\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

而 Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}5y^4, & 0<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

求 $P(X>1/2)$.

解 $f_{X|Y}(x|y)=\dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)}$

$f(x,y)=f_{X|Y}(x|y)\cdot f_Y(y)$

$$=\begin{cases}15x^2y, & 0<x<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dy$

$$=\begin{cases}\int_x^1 15x^2y\,dy, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\frac{15}{2}(x^2-x^4), & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$P(X>1/2)=1-P(X\le\frac{1}{2})$

$=1-\int_{-\infty}^{\frac{1}{2}}f_X(x)\,dx$

$=1-\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{15}{2}(x^2-x^4)\,dx$

$=\frac{47}{64}$

㉘ 设随机变量 $X \sim U(0,1)$，在 $X=x, 0<x<1$ 的条件下，随机变量 Y 在区间 $(0,x)$ 上服从均匀分布，求：

(1) 随机变量 X 和 Y 的联合概率密度；

(2) Y 的概率密度；

(3) $P(X+Y>1)$.

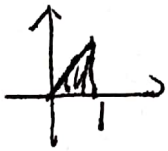
1° 由题意可知

$$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & 0<y<x\\ 0, & \text{其他}\end{cases} \qquad f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$

$$f(x,y)=f_{Y|X}(y|x)\cdot f_X(x)$$

$$=\begin{cases}\frac{1}{x}, & 0<y<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$



2°. $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx$

$$=\begin{cases}\int_y^1 \frac{1}{x}\,dx, & 0<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases} \qquad =\begin{cases}-\ln y, & 0<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

3°. $P(X+Y>1)$

$$=\iint_{X+Y>1} f(x,y)\,dx\,dy$$

$$=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\int_{1-x}^{x}\frac{1}{x}\,dy\,dx$$

$$=1-\ln 2$$

29 设二维随机变量(X,Y)服从$D=\{(x,y)\mid -1\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$上的均匀分布，求$Z=\dfrac{Y}{3X}$的概率密度.

解 $S_D=2\times 1=2$

故 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & (x,y)\in D\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|f(x,3xz)\,dx$

$f(x,3xz)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & -1\leq x\leq 1,\ 0\leq 3xz\leq 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$f_Z(z)=\begin{cases}\int_{\frac{1}{3z}}^{0}-x\cdot\frac{1}{2}\,dx+\int_{0}^{\frac{1}{3z}}x\cdot\frac{1}{2}\,dx, & |z|>\frac{1}{3}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$=\begin{cases}\frac{1}{18z^2}, & |z|>\frac{1}{3}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

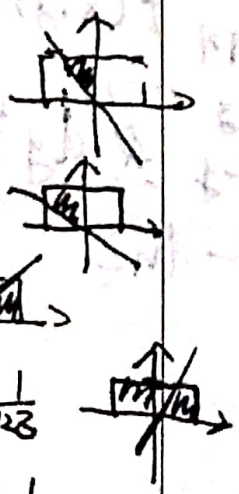
当$x<0$时积分域为$y\geq 3zx$，当$x>0$时，积分域为$y\leq 3zx$

(1) $z\leq -\frac{1}{3}$时 $F_Z(z)=\int_{-1}^{\frac{1}{3z}}dx\int_{3zx}^{1}\frac{1}{2}dy=\frac{1}{2}\int_{-1}^{\frac{1}{3z}}(1-3zx)\,dx=\frac{1}{12z}$

(2) $-\frac{1}{3}\leq z\leq 0$时 $F_Z(z)=\int_{-1}^{0}dx\int_{3zx}^{1}\frac{1}{2}dy=\frac{1}{2}\int_{-1}^{0}(1-3zx)\,dx=\frac{1}{2}+\frac{3}{4}z$

(3) $0<z\leq\frac{1}{3}$时 $F_Z(z)=\frac{1}{2}\times 1+\int_{0}^{1}dx\int_{0}^{3zx}\frac{1}{2}dy=\frac{1}{2}+\frac{3}{4}z$

(4) 当$z>\frac{1}{3}$时 $F_Z(z)=\frac{1}{2}\times 1+\int_{0}^{\frac{1}{3z}}dx\int_{0}^{3zx}\frac{1}{2}dy+\int_{\frac{1}{3z}}^{1}dx\int_{0}^{1}\frac{1}{2}dy=1-\frac{1}{12z}$



综上 $F_Z(z)=\begin{cases}-\frac{1}{12z}, & z\leq -\frac{1}{3}\\ \frac{1}{2}+\frac{3}{4}z, & |z|<\frac{1}{3}\\ 1-\frac{1}{12z}, & z\geq\frac{1}{3}\end{cases}$

$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}\frac{3}{4}, & |z|<\frac{1}{3}\\ \frac{1}{12z^2}, & |z|\geq\frac{1}{3}\end{cases}$

❶ 假设有 10 只同种电器元件，其中有 2 只废品，从这批元件中任取 1 只，若是废品，则扔掉重新取 1 只，若仍是废品，则扔掉再取 1 只，试求在取到正品之前，已取出的废品只数的分布列、数学期望和方差.

解：设在取到正品之前已取出废品只数为 X（可取 0, 1, 2）

$$P(X=0)=\frac{8}{10}=\frac{4}{5}$$

$$P(X=1)=\frac{2}{10}\cdot\frac{8}{9}=\frac{8}{45}$$

$$P(X=2)=\frac{2}{10}\cdot\frac{1}{9}\cdot\frac{8}{8}=\frac{1}{45}$$

X 的分布列如下

X	0	1	2
P	$\frac{4}{5}$	$\frac{8}{45}$	$\frac{1}{45}$

$$EX=0\times\frac{4}{5}+1\times\frac{8}{45}+2\times\frac{1}{45}=\frac{2}{9}$$

$$EX^2=0+1\times\frac{8}{45}+4\times\frac{1}{45}=\frac{4}{15}$$

$$DX=EX^2-(EX)^2=\frac{4}{15}-\frac{4}{81}=\frac{88}{405}$$

❷ 假设一部机器在一天内发生故障的概率为 0.2，机器发生故障时全天停止工作. 若一周 5 个工作日里无故障，可获利润 10 万元；发生一次故障仍可获利润 5 万元；发生两次故障可获利润 0 元；发生三次或三次以上故障就要亏损 2 万元. 求一周内期望利润是多少？

解：设 W 为一周所获利润，W 可取 $-2, 0, 5, 10$ 万元

X 为停止工作天数，$X\sim B(5, 0.2)$

$$P(W=0)=P(X=0)=(1-0.2)^5=0.32768$$

$$P(W=5)=P(X=1)=C_5^1\,0.2\cdot(1-0.2)^4=0.4096$$

$$P(W=0)=P(X=2)=C_5^2(0.2)^2(1-0.2)^3=0.2048$$

$$P(W=-2)=1-P(X=0)-P(X=1)-P(X=2)=0.05792$$

$$EW=10\times0.32768+5\times0.4096+0\times0.2048+(-2)\times0.05792$$

$$=5.20896\ (万元).$$

3 设随机变量 X 服从几何分布，其分布列为

$$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p,\ 0<p<1,\ k=1,2,3,\cdots$$

求 $E(X)$ 与 $D(X)$.

解：$EX=\sum_{k=1}^{\infty}k\cdot P(X=k)=\sum_{k=1}^{\infty}k(1-p)^{k-1}p=p\sum_{k=1}^{\infty}(q^k)'$，其中 $q=1-p$

$=p(\sum_{k=1}^{\infty}q^k)'=p(\frac{q}{1-q})'=p\cdot\frac{1}{(1-q)^2}=\frac{1}{p}$

$EX^2=\sum_{k=1}^{\infty}k^2P(X=k)=\sum_{k=1}^{\infty}k^2(1-p)^{k-1}p=p\left[q\sum_{k=1}^{\infty}(q^k)'\right]'=p\cdot\left[q\cdot\frac{1}{(1-q)^2}\right]'$

$=\frac{2-p}{p^2}$.

$DX=EX^2-(EX)^2=\frac{2-p}{p^2}-\frac{1}{p^2}=\frac{q}{p^2}$

4 设随机变量 X 分别具有下列概率密度，求其数学期望与方差：

(1) $f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}$；

(2) $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x<1\\ 2-x, & 1\leqslant x\leqslant 2\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

解：$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot f(x)\,dx$

$=\int_{-\infty}^{0}x\cdot\frac{1}{2}e^{x}dx+\int_{0}^{+\infty}x\cdot\frac{1}{2}e^{-x}dx$

$=-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=0$

$DX=EX^2-(EX)^2=EX^2=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2}x^2e^{-|x|}dx$

$=\int_0^{+\infty}x^2e^{-x}dx=-x^2e^{-x}\Big|_0^{+\infty}+2\int_0^{+\infty}xe^{-x}dx$

$=0+2=2.$

2. $EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)=\int_0^1x^2dx+\int_1^2(2x-x^2)=\frac{1}{3}x^3\Big|_0^1+x^2-\frac{1}{3}x^3\Big|_1^2=1$

$EX^2=\int_0^1x^3dx+\int_1^2(2x^2-x^3)dx=\frac{1}{4}x^4\Big|_0^1+\frac{2}{3}x^3-\frac{1}{4}x^4\Big|_1^2=\frac{7}{6}$

$DX=EX^2-(EX)^2=\frac{7}{6}-1=\frac{1}{6}$

心得 体会 拓广 疑问

5 设某种商品每周的需求量 X 服从区间[10,30]上的均匀分布，而经销商店的进货量为区间[10,30]中的某一整数，商店每销售一单位商品，可获利 500 元；若供大于求则削价处理，每处理一单位商品亏损 100 元；若供不应求，则从外部调剂供应，此时每一单位商品仅获利 300 元. 为使商店所获利润期望不少于 9 280 元，试确定最小进货量.

解：设利润为 W，进货量为 y.

$$W=g(X)=\begin{cases}500X-100(y-X), & 10\le X<y\le 30\\ 500y+300(X-y), & 10\le y\le X\le 30\end{cases}$$

$$=\begin{cases}600X-100y, & 10\le X<y\le 30\\ 300X+200y, & 10\le y\le X\le 30\end{cases}$$

$$EW=Eg(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)\cdot f(x)\,dx$$

$X\sim U[10,30]$，$f(x)=\frac{1}{20}$

故 $Eg(X)=\frac{1}{20}\left[\int_{10}^{y}(600x-100y)\,dx+\int_{y}^{30}(300x+200y)\,dx\right]$

$$=\frac{1}{20}\left(200y^2-30000+1000y+13500+6000y-150y^2-200y^2\right)$$

$$=-7.5y^2+350y+5250$$

令 $Eg(X)\ge 9280$

得 $7.5y^2-350y+4030\le 0$

得 $20\frac{2}{3}\le y\le 26$

y 为整数

故最小进货量为 21.

⑥ 设随机变量 X 和 Y 同分布，且 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{3}{8}x^2, & 0<x<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

(1) 已知事件 $A=\{X>a\}$ 和事件 $B=\{Y>a\}$ 独立，且 $P(A\cup B)=\frac{3}{4}$，求常数 a；

(2) 求 $E\left(\frac{1}{X^2}\right)$.

解：X,Y 同分布，故 $f(y)=\begin{cases}\frac{3}{8}x^2, & 0<x<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

∴ 故 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$

$P(A)=1-P(X\le a)=1-\int_{-\infty}^{a}f(x)dx=1-\int_0^a\frac{3}{8}x^2dx=1-\frac{1}{8}a^3$

同理 $P(B)=1-\frac{1}{8}a^3$

A,B 为独立，故 $P(AB)=P(A)\cdot P(B)=(1-\frac{1}{8}a^3)^2$

又 $P(A\cup B)=\frac{3}{4}$ 即 $2-\frac{1}{4}a^3-(1-\frac{1}{8}a^3)^2=\frac{3}{4}$

解得 $a^3=4$ $a=\sqrt[3]{4}$

或 $a^3=-4$ $a=-\sqrt[3]{4}$ (不符题意)

故 $a=\sqrt[3]{4}$

又 $E(\frac{1}{X^2})=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{x^2}f(x)dx$

$=\int_0^2\frac{3}{8}dx=\frac{3}{4}$

心得

7 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}4xye^{-(x^2+y^2)}, & x>0,y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

求$Z=\sqrt{X^2+Y^2}$的数学期望.

$$EZ=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\sqrt{x^2+y^2}\cdot f(x,y)\,dxdy.$$

$$=\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty}\sqrt{x^2+y^2}\,4xy\,e^{-(x^2+y^2)}\,dxdy.$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{r} r\cdot r^2\cos\theta\sin\theta\, e^{-r^2}\cdot r\,d\theta dr$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin 2\theta\,d2\theta\int_0^{+\infty}r^4e^{-r^2}dr$$

$$=2\int_0^{+\infty}r^4e^{-r^2}dr=-r^3e^{-r^2}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}3r^2e^{-r^2}dr$$

$$=-\frac{3}{2}re^{-r^2}\Big|_0^{+\infty}+\frac{3}{2}\int_0^{+\infty}e^{-r^2}dr=\frac{3}{4}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-r^2}dr$$

$r=\frac{t}{\sqrt{2}}$ 令则 $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt=\frac{3}{4}\sqrt{2\pi}$.

8 设随机变量X服从泊松分布. (1) 若$P(X\geqslant 1)=1-e^{-2}$,求$E(X^2)$;(2) 若$E(X^2)=12$,求$P(X\geqslant 1)$.

解 1) $P(X\geqslant 1)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}=1-P(X=0)=1-e^{-\lambda}=1-e^{-2}$.

解得$\lambda=2$.

$$E(X^2)=\sum_{k=0}^{+\infty}k^2\cdot\frac{\lambda^k}{k!}\cdot e^{-\lambda}=e^{-\lambda}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!}=e^{-\lambda}\lambda\left[\lambda\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{\lambda^k}{k!}\right)'\right]'$$

由极数知 $\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!}=e^{\lambda}$ $(e^{\lambda})'=e^{\lambda}$ $\lambda(\lambda e^{\lambda})'=\lambda(\lambda+1)e^{\lambda}$

故 $E(X^2)=\lambda(\lambda+1)\big|_{\lambda=2}=3\times 2=6$

2) 由1)知 $E(X^2)=\lambda(\lambda+1)$ 令 $E(X^2)=12$

得 $\lambda=3$.

故 $X\sim P(3)$

$P(X\geqslant 1)=1-P(X=0)=1-e^{-3}$

心得 体会 拓广

⑨ 设随机变量 $X \sim B(n,p)$，且 $E(X)=2, D(X)=1$，求 $P(X>1)$.

解：$EX=\sum_{k=0}^{n} k\cdot C_n^k p^k q^{n-k}=\sum_{k=0}^{n} k\cdot \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}p^k\cdot q^{n-k}=np\sum_{k=1}^{n}\frac{(n-1)\cdots[n-1-(k-1)]}{(k-1)!}p^{k-1}\cdot q^{n-1-(k-1)}$

$=np\sum_{k=1}^{n} C_{n-1}^{k-1}p^{k-1}q^{n-1-(k-1)}=np\cdot(p+q)^{n-1}=np=2.$

$DX=npq=np(1-p)=1$

解得 $n=4$ $p=\frac{1}{2}$ 故 $X\sim(4,\frac{1}{2})$

$P(X>1)=1-P(X=0)-P(X=1)$

$=1-(\frac{1}{2})^4-C_4^1\frac{1}{2}(\frac{1}{2})^3=\frac{11}{16}$

⑩ 设随机变量 $X\sim U[a,b]$，且 $E(X)=2, D(X)=\frac{1}{3}$，求 a,b 的值.

~~$X\sim U[a,b]$，得 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a\le x\le b\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$~~

解：$EX=\int_a^b xf(x)dx=\int_a^b \frac{x}{b-a}=\frac{a+b}{2}$

$EX^2=\int_a^b x^2\cdot\frac{1}{b-a}dx=\frac{1}{3}(a^2+b^2+ab)$

$DX=EX^2-EX^2=\frac{(a-b)^2}{12}$

令 $EX=\frac{a+b}{2}=2$ $DX=\frac{(a-b)^2}{12}=\frac{1}{3}$

$\begin{cases}a+b=4\\ (a-b)^2=4\end{cases}$ 且 $a<b$

解得 $a=1$ $b=3$.

⓫ 假设随机变量 Y 服从参数为 $\lambda=1$ 的指数分布，定义随机变量

$$X_k=\begin{cases}0, & \text{若 } Y\leqslant k\\ 1, & \text{若 } Y>k\end{cases}\quad(k=1,2)$$

求：

(1) X_1 和 X_2 的联合概率分布；

(2) $E(X_1+X_2)$.

解：由题意得 $Y\sim E(1)$

$$f(y)=\begin{cases}0, & y<0\\ e^{-y}, & y\geqslant 0\end{cases}\qquad F(y)=\begin{cases}0, & y<0\\ 1-e^{-y}, & y\geqslant 0\end{cases}$$

X_1、X_2 均可取 0，1. 联合概率分布如下

$$P(X_1=0,X_2=0)=P(y\leq 1,y\leq 2)=P(y\leq 1)=F(1)=1-e^{-1}$$

$$P(X_1=0,X_2=1)=P(y\leq 1,y>2)=0$$

$$P(X_1=1,X_2=0)=P(y>1,y\leq 2)=F(2)-F(1)=1-e^{-2}-(1-e^{-1})=e^{-1}-e^{-2}$$

$$P(X_1=1,X_2=1)=P(y>1,y>2)=P(y>2)=1-F(2)=e^{-2}$$

X_2 \ X_1	0	1	$P_{\cdot j}$
0	$1-e^{-1}$	$e^{-1}-e^{-2}$	$1-e^{-2}$
1	0	e^{-2}	e^{-2}
$P_{i\cdot}$	$1-e^{-1}$	e^{-1}	1

(2) X_1+X_2 可取 0，1，2

$$P(X_1+X_2=0)=P(X_1=0,X_2=0)=1-e^{-1}$$

$$P(X_1+X_2=1)=P(X_1=1,X_2=0)+P(X_1=0,X_2=1)=e^{-1}-e^{-2}$$

$$P(X_1+X_2=2)=P(X_1=1,X_2=1)=e^{-2}$$

$$E(X_1+X_2)=0\times(1-e^{-1})+1\times(e^{-1}-e^{-2})+2\times e^{-2}$$

$$=e^{-1}+e^{-2}$$

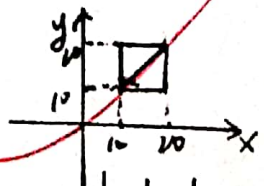
⓬ 一商店经销某种商品，每周进货量 X 与顾客对该种商品的需求量 Y 是相互独立的随机变量，且都服从区间[10,20]上的均匀分布. 商店每售出一单位商品可得利润 1 000 元；若需求量超过了进货量，商店可从其他商店调剂供应，这时每单位商品获利为 500 元. 试计算此商店经销该种商品每周所得利润的期望值.

解：设每周获得利润为 W.

由题意知 $X\sim U[10,20]$　$Y\sim[10,20]$　由 X,Y 独立知联合

$$f_X=\begin{cases}\frac{1}{10}, & 10\leq x\leq 20\\ 0, & \text{其他}\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{10}, & 10\leq y\leq 20\\ 0, & \text{其他}\end{cases}\qquad f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{100}, & 10\leq x\leq 20,10\leq y\leq 20\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$W=g(x,y)=\begin{cases}1000y, & 20\geq x\geq y\geq 10\\ 1000x+500(y-x), & 10\leq x<y\leq 20\end{cases}=\begin{cases}1000y, & 10\leq y\leq x\leq 20\\ 500x+500y, & 10\leq x<y\leq 20\end{cases}$$



$$EW=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}g(x,y)f(x,y)\,dx\,dy$$

$$=\int_{10}^{20}\int_{10}^{x}1000y\cdot\frac{1}{100}\,dy\,dx+\int_{10}^{20}\int_{x}^{20}(500x+500y)\cdot\frac{1}{100}\,dy\,dx$$

$$=\int_{10}^{20}5(x^2-700)\,dx+\int_{10}^{20}-\frac{15}{2}x^2+1000x+1000\,dx$$

$$=\frac{5}{3}x^3-500x\Big|_{10}^{20}+\left(-\frac{5}{2}x^3+1500x+1000x\right)\Big|_{10}^{20}=\frac{20000}{3}+7500\approx 14166.67\text{元}.$$

年　月　日

⑬ 设 X,Y 是两个相互独立的随机变量，其概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases},\quad f_Y(y)=\begin{cases}e^{-(y-5)}, & y>5\\ 0, & y\le 5\end{cases}$$

求 $E(XY)$，$D(XY)$.

解 X,Y 相互独立，故 X^2,Y^2 也相互独立

故 $E(XY)=EX\cdot EY$　　$E(X^2Y^2)=E(X^2)\cdot E(Y^2)$

$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}x f_X(x)\,dx=\int_0^1 2x^2\,dx=\frac{2}{3}$

$EX^2=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2 f_X(x)\,dx=\int_0^1 2x^3\,dx=\frac{1}{2}$

$EY=\int_{-\infty}^{+\infty}y f_Y(y)\,dy=\int_5^{+\infty}y\cdot e^{-(y-5)}\,dy=-ye^{-(y-5)}\Big|_5^{+\infty}+\int_5^{+\infty}e^{-(y-5)}\,dy=6$

$EY^2=\int_{-\infty}^{+\infty}y^2 f_Y(y)\,dy=\int_5^{+\infty}y^2e^{-(y-5)}\,dy=-y^2e^{-(y-5)}\Big|_5^{+\infty}+2\int_5^{+\infty}ye^{-(y-5)}\,dy=37$

$E(XY)=EX\cdot EY=6\times\frac{2}{3}=4$

$D(XY)=E(X^2Y^2)-(EXY)^2=EX^2\cdot EY^2-(EXY)^2=\frac{1}{2}\times37-4^2=2.5$

⑭ 在长为 l 的线段上，任取两点，求两点间距离的数学期望与方差.

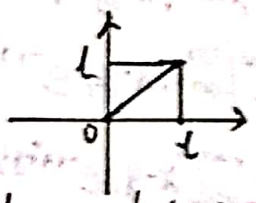
解 以线段左端点为原点建系 $0\text{——}l$

X,Y 为两点坐标，

故 $X\sim U[0,l]$　$Y\sim U[0,l]$，且 X,Y 相互独立

$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{l}, & 0\le x\le l\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$　$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{l}, & 0\le y\le l\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$　故 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{l^2}, & 0\le x\le l,\ 0\le y\le l\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

两点间距离 $Z=|X-Y|$



$EZ=E|X-Y|=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}|x-y|\cdot f(x,y)\,dx\,dy$

$=\int_0^l\int_0^x(x-y)\frac{1}{l^2}\,dy\,dx+\int_0^l\int_x^l(y-x)\frac{1}{l^2}\,dy\,dx$

$=\frac{1}{l^2}\cdot\int_0^l\frac{1}{2}x^2\,dx+\frac{1}{l^2}\int_0^l\frac{1}{2}x^2-lx+\frac{1}{2}l^2\,dx$

$=\frac{l}{3}$

$EZ^2=E(X-Y)^2=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(x-y)^2\cdot f(x,y)\,dx\,dy=\frac{1}{l^2}\int_0^l\int_0^l(x-y)^2\,dx\,dy=\frac{l^2}{6}$

$DZ=EZ^2-(EZ)^2=\frac{l^2}{6}-\frac{l^2}{9}=\frac{l^2}{18}$.

年　月

心得体会 拓广 疑问

15 设随机变量 X 与 Y 独立，且 X 服从均值为 1，标准差为 $\sqrt{2}$ 的正态分布，而 Y 服从标准正态分布，试求随机变量 $Z=2X-Y+3$ 的概率密度.

解：由题意得 $X\sim N(1,2)$，$Y\sim N(0,1)$.

$f_X(x)=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}e^{-\frac{(x-1)^2}{4}}$　$f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot e^{-\frac{y^2}{2}}$

设 $Z\sim N(\mu,\sigma^2)$

$\mu=EZ=E(2X-Y+3)=2EX-EY+3=5$

$\sigma^2=DZ=D(2X-Y+3)=4DX+DY=8+1=9$

故 $Z\sim N(5,9)$

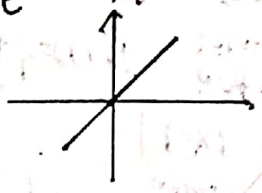
$f_Z(z)=\frac{1}{3\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(z-5)^2}{18}}$

16 设 X,Y 是两个相互独立且均服从正态分布 $N\left(0,\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\right)$ 的随机变量，求 $E(|X-Y|)$，$D(|X-Y|)$.

解：由题意得 $X\sim N(0,\frac{1}{2})$　$Y\sim N(0,\frac{1}{2})$

$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2}$　$f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-y^2}$

又 X,Y 相互独立 故 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\frac{1}{\pi}e^{-(x^2+y^2)}$



$E|X-Y|=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}|x-y|\cdot f(x,y)\,dxdy$

$=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}|x-y|e^{-(x^2+y^2)}\,dxdy$

$=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{x}(x-y)e^{-(x^2+y^2)}\,dy\right]dx+\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{x}^{+\infty}(y-x)e^{-(x^2+y^2)}\,dy\right]dx$

$=\frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{x}(x-y)e^{-(x^2+y^2)}\,dy\right]dx$

$=\frac{2}{\pi}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{0}^{+\infty}(\cos\theta-\sin\theta)r^2e^{-r^2}\,dr$

$=\frac{2}{\pi}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\cos\theta-\sin\theta)\,d\theta\int_{0}^{+\infty}r^2e^{-r^2}\,dr$

$=\frac{2\sqrt{2}}{\pi}\left(-re^{-r^2}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}e^{-r^2}\,dr\right)=\frac{\sqrt{2}}{\pi}\cdot\sqrt{\pi}\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-r^2}\,dr=\sqrt{\frac{2}{\pi}}$

$E|X-Y|^2=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(x-y)^2\cdot\frac{1}{\pi}e^{-(x^2+y^2)}=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{+\infty}(r^2-\sin 2\theta\cdot r)e^{-r^2}\cdot r\,dr\,d\theta$

$=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{+\infty}r^3e^{-r^2}\,dr-\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\sin 2\theta\,d\theta\int_0^{+\infty}r^2e^{-r^2}\,dr$

$=-r^2e^{-r^2}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}2re^{-r^2}\,dr-0=2\int_0^{+\infty}re^{-r^2}\,dr=-e^{-r^2}\Big|_0^{+\infty}=1$

故 $D|X-Y|=E|X-Y|^2-(E|X-Y|)^2$

$=1-\frac{2}{\pi}$.

年　月　日

17（超几何分布的数学期望） 设 N 件产品中有 M 件次品，从中任取 n 件进行检查，求查得的次品数 X 的数学期望.

解 设 $X_i=\begin{cases}1, & \text{第 } i \text{ 次抽到次品}\\ 0, & \text{第 } i \text{ 次抽到正品}\end{cases}$，$i=1,2,\cdots n$.

由于抽签是公平的

故 X_i 分布列为

X_i	0	1
P	$\frac{N-M}{N}$	$\frac{M}{N}$

$$EX_i=\frac{M}{N},\quad i=1,2,\cdots n.$$

$$EX=\sum_{i=1}^{n}EX_i=n\cdot\frac{M}{N}$$

18 将 n 只球（编号为 $1\sim n$）随机地放入 n 个盒子（编号为 $1\sim n$）中去，一个盒子放一只球，将一只球放入与球同号的盒子中算为一个配对，记 X 为配对的个数，求 $E(X)$.

解 $X_i=\begin{cases}1, & \text{第 } i \text{ 个球配对}\\ 0, & \text{第 } i \text{ 个球没配对}.\end{cases}$ $i=1,2\cdots n.$

X_i 分布列如下

X_i	0	1
P	$\frac{n-1}{n}$	$\frac{1}{n}$

$$EX_i=\frac{1}{n}$$

$$EX=\sum_{i=1}^{n}EX_i=n\times\frac{1}{n}=1$$

心得 体会

19 设随机变量 $Z\sim U[-2,2]$，随机变量

$$X=\begin{cases}-1, & Z\leqslant -1\\ 1, & Z>-1\end{cases},\quad Y=\begin{cases}-1, & Z\leqslant 1\\ 1, & Z>1\end{cases}.$$

求：(1) X 和 Y 的联合分布；(2) $D(X+Y)$.

解：X 和 Y 联合分布如下：

X \ Y	-1	1	$P_{i\cdot}$
-1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$
1	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
$P_{\cdot j}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	

因 $Z\sim U[-2,2]$

故 $f_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & -2\leq z\leq 2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$F_Z(z)=\begin{cases}0, & z<-2\\ \frac{1}{4}(z+2), & -2\leq z<2\\ 1, & z\geq 2\end{cases}$

$P(X=-1,Y=-1)=P(Z\leq -1,Z\leq 1)=P(Z\leq -1)=F(-1)=\frac{1}{4}$

$P(X=-1,Y=1)=P(Z\leq -1,Z>1)=0$

$P(X=1,Y=-1)=P(Z>-1,Z\leq 1)=F(1)-F(-1)=\frac{1}{2}$

$P(X=1,Y=1)=P(Z>1,Z>1)=1-F(1)=\frac{1}{4}$

(2) $X+Y$ 可取 $-2,0,2$.

$P(X+Y=-2)=P(X=-1,Y=-1)=\frac{1}{4}$

$P(X+Y=0)=P(X=-1,Y=1)+P(X=1,Y=-1)=\frac{1}{2}$

$P(X+Y=2)=P(X=1,Y=1)=\frac{1}{4}$

$E(X+Y)=-2\times\frac{1}{4}+0\times\frac{1}{2}+2\times\frac{1}{4}=0$

$(X+Y)^2$ 可取 $0,4$.

$P((X+Y)^2=0)=\frac{1}{2}\quad P((X+Y)^2=4)=\frac{1}{2}$

$E(X+Y)^2=0\times\frac{1}{2}+4\times\frac{1}{2}=2.$

$D(X+Y)=E(X+Y)^2-[E(X+Y)]^2=2-0=2$

20 某箱装有 100 件产品，其中一、二和三等品分别为 80 件、10 件和 10 件. 现在从中随机抽取一件，记

$$X_i=\begin{cases}1, & \text{抽到 } i \text{ 等品}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}\quad (i=1,2,3)$$

试求：(1) 随机变量 X_1 与 X_2 的联合分布；(2) 随机变量 X_1 与 X_2 的相关系数 ρ.

(1) X_1 与 X_2 联合分布列如下：

X_2 \ X_1	0	1	$P_{i\cdot}$
0	0.1	0.8	0.9
1	0.1	0	0.1
$P_{\cdot j}$	0.2	0.8	1

$P(X_1=0,X_2=0)=P(X_1=1)=0.1$

$P(X_1=0,X_2=1)=P(X_2=1)=0.1$

$P(X_1=1,X_2=0)=P(X_1=1)=0.8$

$P(X_1=1,X_2=1)=0.$

(2) $Cov(X_1,X_2)=E(X_1X_2)-E(X_1)E(X_2)$

$E(X_1)=0.8\quad E(X_2)=0.1$

$E(X_1X_2)=0$

$Cov(X_1,X_2)=-0.08$

$DX_1=EX_1^2-(EX_1)^2=0.8-0.64=0.16$

$DX_2=EX_2^2-(EX_2)^2=0.1-0.01=0.09$

$$\rho=\frac{Cov(X_1,X_2)}{\sqrt{DX_1}\cdot\sqrt{DX_2}}=\frac{-0.08}{0.4\times 0.3}=-\frac{2}{3}$$

心得 体会

21 设 X,Y,Z 是三个两两不相关的随机变量，数学期望全为 0，方差都是 1，求 $X-Y$ 与 $Y-Z$ 的相关系数.

解 $Cov(X-Y,Y-Z)$

$=Cov(X,Y-Z)-Cov(Y,Y-Z)$

$=Cov(X,Y)-Cov(X,Z)-Cov(Y,Y)+Cov(Y,Z)$

由于 X,Y,Z 两两不相关 故 $Cov(X,Y)=Cov(X,Z)=Cov(Y,Z)=0$

故 $Cov(X-Y,Y-Z)=-Cov(Y,Y)=-DY=-1$

$D(X-Y)=DX+DY=2$ $D(Y-Z)=DY+DZ=2$

故 $\rho=\dfrac{Cov(X-Y,Y-Z)}{\sqrt{D(X-Y)}\cdot\sqrt{D(Y-Z)}}=\dfrac{-1}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}}=-\dfrac{1}{2}$.

22 假设二维随机变量 (X,Y) 在矩形区域 $G=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 2,\ 0\leqslant y\leqslant 1\}$ 上服从均匀分布，记

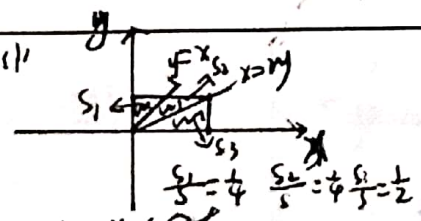
$$U=\begin{cases}0, & \text{若 } X\leqslant Y\\ 1, & \text{若 } X>Y\end{cases},\quad V=\begin{cases}0, & \text{若 } X\leqslant 2Y\\ 1, & \text{若 } X>2Y\end{cases}$$

求：

(1) U 和 V 的联合分布；

(2) U 和 V 的相关系数 ρ.

解 (1)



(U,V) 联合分布

U \ V	0	1	$P_{i\cdot}$
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$P_{\cdot j}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	1

$P(U=0,V=0)=P(X\leqslant Y,X\leqslant 2Y)=P(X\leqslant Y)=\frac{1}{4}$

$P(U=0,V=1)=P(X\leqslant Y,X>2Y)=0$

$P(U=1,V=0)=P(X>Y,X\leqslant 2Y)=P(Y<X\leqslant 2Y)=\frac{1}{4}$

$P(U=1,V=1)=P(X>Y,X>2Y)=P(X>2Y)=\frac{1}{2}$

(2) $EU=0\times\frac{1}{4}+1\times\frac{3}{4}=\frac{3}{4}$

$EV=0\times\frac{1}{2}+1\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$

$DU=EU^2-(EU)^2=\frac{3}{4}-(\frac{3}{4})^2=\frac{3}{16}$

$DV=EV^2-(EV)^2=\frac{1}{2}-(\frac{1}{2})^2=\frac{1}{4}$

$EUV=0\times\frac{1}{2}+1\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$.

$$\rho=\frac{EUV-EU\cdot EV}{\sqrt{DU}\cdot\sqrt{DV}}=\frac{\frac{1}{2}-\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{3}{16}}\cdot\sqrt{\frac{1}{4}}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

心得体会 拓广疑问

23 已知随机变量 X 和 Y 分别服从 $N(1,3^2)$ 和 $N(0,4^2)$，且 X 和 Y 的相关系数 $\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$，设 $Z=\frac{X}{3}+\frac{Y}{3}$，求：

(1) Z 的数学期望与方差；

(2) X 与 Z 的相关系数 ρ_{XZ}.

由题意知 $EX=1$ $DX=9$ $EY=0$ $DY=16$

(1) $EZ=E(\frac{X}{3}+\frac{Y}{3})=\frac{1}{3}EX+\frac{1}{3}EY=\frac{1}{3}$

$EZ^2=\frac{1}{9}E(X^2+Y^2+2XY)=\frac{1}{9}EX^2+\frac{1}{9}EY^2+\frac{2}{9}EXY$.

$EX^2=DX+(EX)^2=9+1=10$ $EY^2=DY+(EY)^2=16$

又 $\rho_{XY}=\frac{EXY-EXEY}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}}=-\frac{1}{2}$ 得 $EXY=-6$

故 $EZ^2=\frac{10}{9}+\frac{16}{9}+\frac{2}{9}\times(-6)=\frac{14}{9}$

$DZ=EZ^2-(EZ)^2=\frac{14}{9}-\frac{1}{9}=\frac{13}{9}$

(2) $\rho_{XZ}=\frac{EXZ-EXEZ}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DZ}}=\frac{EX(\frac{X}{3}+\frac{Y}{3})-EXEZ}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DZ}}=\frac{\frac{1}{3}EX^2+\frac{1}{3}EXY-EXEZ}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DZ}}=\frac{1}{3\cdot\sqrt{\frac{13}{9}}}=\frac{\sqrt{13}}{13}$

24 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}$，$-\infty<x<+\infty$，试证 X 与 $|X|$ 不相关，但是不独立.

证明 $EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2}x\cdot e^{-|x|}dx$

$\frac{1}{2}xe^{-|x|}$ 在 $-\infty<x<+\infty$ 为奇函数

故 $EX=0$

$E|X|=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2}|x|\cdot e^{-|x|}dx$，同理 $E|X|=0$

故 $Cov(X,|X|)=EX|X|-EXE|X|=0$，故 X 与 $|X|$ 不相关得证.

反证法：假设 X 与 $|X|$ 独立

有 $P(X\le1,|X|\le1)=P(X\le1)\cdot P(|X|\le1)$

$P(X\le1)=\int_{-\infty}^{1}\frac{1}{2}e^{-|x|}=\frac{1}{2}+\int_0^1\frac{1}{2}e^{-x}dx=1-\frac{1}{2}e^{-1}<1$

而 $P(X\le1)\supset(|X|\le1)$.

故 $P(X\le1,|X|\le1)=P(|X|\le1)>P(|X|\le1)\cdot P(X\le1)$.

不相等.

故假设错误，故 X 和 $|X|$ 不独立，得证.

年 月 日

心得 体会 拓广 疑问

25 设二维随机变量(X,Y)的密度函数为

$$f(x,y)=\frac{1}{2}[\varphi_1(x,y)+\varphi_2(x,y)]$$

$\varphi_1(x,y)$和$\varphi_2(x,y)$都是二维正态密度函数，且它们对应的二维随机变量的相关系数分别为$\frac{1}{3}$和$-\frac{1}{3}$，它们的边缘密度函数所对应的随机变量的数学期望都是0，方差都是1.

(1) 求随机变量X和Y的密度函数$f_1(x)$和$f_2(y)$，及X和Y的相关系数ρ(可以直接利用二维正态概率密度的性质)；

(2) 问X和Y是否独立？为什么？

设 $(U_1,V_1)\sim\varphi_1(x,y)\sim N(0,0;1,1;\frac{1}{3})$

~~$(U_2,V_2)\sim\varphi_2(x,y)\sim N(0,0;1,1;-\frac{1}{3})$~~

解 (1) $f_1(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\frac{1}{2}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi_1(x,y)dy+\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi_2(x,y)dy\right]$

$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}+\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}\right)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$, $-\infty<x<+\infty$

同理 $f_2(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y^2}{2}}$

$EXY=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xy\frac{1}{2}[\varphi_1(x,y)+\varphi_2(x,y)]dxdy$

$=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xy\varphi_1(x,y)dxdy+\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xy\varphi_2(x,y)dxdy=\frac{1}{2}(EU_1V_1+EU_2V_2)$

$=\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\times(-\frac{1}{3})=0$

$\rho=\frac{EXY-EXEY}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=\frac{0}{1}=0$

(2) $f(x,y)=\frac{1}{2}[\varphi_1(x,y)+\varphi_2(x,y)]$

$=\frac{1}{2}\left\{\frac{3}{4\pi\sqrt{2}}\left[e^{-\frac{9}{16}(x^2-\frac{2}{3}xy+y^2)}+e^{-\frac{9}{16}(x^2+\frac{2}{3}xy+y^2)}\right]\right\}$

$=\frac{3}{8\pi\sqrt{2}}e^{-\frac{9}{16}(x^2+y^2)}\left[e^{\frac{3}{8}xy}+e^{-\frac{3}{8}xy}\right]$

$f_1(x)\cdot f_2(x)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}\neq f(x,y)$

故 X 与 Y 不独立.

年 月 日

心得 体会

26 用切比雪夫不等式确定掷一均匀硬币时，需掷多少次，才能保证“正面”出现的频率在 0.4 ～ 0.6 之间的概率不小于 0.9.

解：设需要掷 n 次，出现正面次数为 X，$X \sim B(n, \frac{1}{2})$

依题意有

$P(0.4 < \frac{X}{n} < 0.6) \geq 0.9$

即 $P(|\frac{X}{n} - 0.5| < 0.1) = P(|X - EX| < 0.1n) \geq 0.9$

即 $1 - P(|X - EX| \geq 0.1n) \leq 0.1$

$D(X) = n \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{n}{4}$　　$\varepsilon = 0.1n$

$\frac{D(X)}{(0.1n)^2} = 0.1$　　$\frac{25}{n} = 0.1$

$n = 250$　故需掷 250 次

27 某保险公司多年的资料表明，在索赔户中，被盗索赔户占 20%，以 X 表示在随机抽查的 100 个索赔户中因被盗而向保险公司索赔的户数，试求 $P(14 \leqslant X \leqslant 30)$.

解　$EX = 100 \times 20\% = 20$　　$n = 100$　$p = 0.2$　$q = 0.8$

$\sqrt{npq} = \sqrt{16}$

$P(14 \leq X \leq 30) \approx \Phi(\frac{30-20}{\sqrt{16}}) - \Phi(\frac{14-20}{\sqrt{16}})$

$= \Phi(2.5) - \Phi(-1.5)$

$= \Phi(2.5) + \Phi(1.5) - 1$

$= 0.9938 + 0.9332 - 1$

$= 0.927.$

28 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立同分布，其概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}2e^{-2(x-\theta)}, & x>\theta \\ 0, & x\leqslant\theta\end{cases} \quad (\theta \text{ 为常数})$$

$Z=\min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$，求 $E(Z)$ 和 $D(Z)$.

解 $F_X(x)=\int_{-\infty}^{x} f(x)dx=\int_{\theta}^{x} 2e^{-2(x-\theta)}dx=-e^{-2(x-\theta)}\Big|_{\theta}^{x}=1-e^{-2(x-\theta)}$

$$\text{故 } F_X(x)=\begin{cases}1-e^{-2(x-\theta)}, & x>\theta \\ 0, & x\leq\theta\end{cases}$$

$$F_Z(z)=1-(1-F_{X_1}(z))(1-F_{X_2}(z))\cdots(1-F_{X_n}(z))=\begin{cases}1-e^{-2n(z-\theta)} & z>\theta \\ 0 & z\leq\theta\end{cases}$$

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}2ne^{-2n(z-\theta)}, & z>\theta \\ 0, & z\leq\theta\end{cases}$$

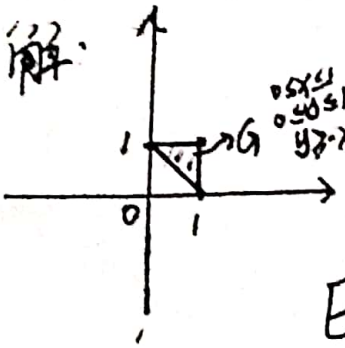
$$EZ=\int_{\theta}^{\infty} z\cdot 2ne^{-2n(z-\theta)}dz=-z\cdot e^{-2n(z-\theta)}\Big|_{\theta}^{+\infty}+\int_{\theta}^{+\infty}e^{-2n(z-\theta)}dz=\theta-\frac{1}{2n}e^{-2n(z-\theta)}\Big|_{\theta}^{+\infty}=\theta+\frac{1}{2n}$$

$$EZ^2=\int_{\theta}^{\infty} z^2\cdot 2ne^{-2n(z-\theta)}dz=-z^2e^{-2n(z-\theta)}\Big|_{\theta}^{+\infty}+2\int_{\theta}^{+\infty}ze^{-2n(z-\theta)}dz=\theta^2+\frac{\theta}{n}+\frac{1}{2n^2}$$

$$DZ=EZ^2-(EZ)^2=\theta^2+\frac{\theta}{n}+\frac{1}{2n^2}-\left(\theta^2+\frac{1}{4n^2}+\frac{\theta}{n}\right)=\frac{1}{4n^2}$$

29 设二维随机变量 (X,Y) 在以点 $(0,1),(1,0),(1,1)$ 为顶点的三角形区域上服从均匀分布，求 $Z=X+Y$ 的数学期望和方差.

解



$$G\begin{cases}0\leq x\leq 1\\ 0\leq y\leq 1\\ y\geq -x+1\end{cases}$$

(X,Y) 在 G 内服从均匀分布

$$\text{故 } f(x,y)=\begin{cases}2, & (x,y)\in G \\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$EZ=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(x+y)f(x,y)\,dxdy$$

$$=2\int_0^1\left(\int_{1-x}^{1}(x+y)\,dy\right)dx=\frac{4}{3}$$

$$EZ^2=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(x+y)^2f(x,y)\,dxdy$$

$$=2\int_0^1\left(\int_{1-x}^{1}(x^2+y^2+2xy)\,dy\right)dx=\frac{11}{6}$$

$$DZ=EZ^2-(EZ)^2=\frac{11}{6}-\frac{16}{9}=\frac{1}{18}$$

30 设 X,Y,Z 为三个随机变量，且 $E(X)=E(Y)=1$，$E(Z)=-1$，$D(X)=D(Y)=D(Z)=1$，$\rho_{XY}=0$，$\rho_{XZ}=\frac{1}{2}$，$\rho_{YZ}=-\frac{1}{2}$，若 $W=X+Y+Z$，求 $E(W)$，$D(W)$.

简单 $E(W)=E(X+Y+Z)=EX+EY+EZ=1+1-1=1$

$EW^2=E(X+Y^2+Z^2+2XY+2XZ+2YZ)=EX^2+EY^2+EZ^2+2EXY+2EXZ+2EYZ$

$EX^2=DX+(EX)^2=1+1=2$　$EY^2=DY+(EY)^2=1+1=2$　$EZ^2=DZ+(EZ)^2=1+1=2$

$\rho_{XY}=\frac{EXY-EX\cdot EY}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=0$ 故 $EXY=EX\cdot EY=1$

$\rho_{XZ}=\frac{EXZ-EX\cdot EZ}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DZ}}=\frac{1}{2}$　$EXZ=\frac{1}{2}+EX\cdot EZ=-\frac{1}{2}$

$\rho_{YZ}=\frac{EYZ-EY\cdot EZ}{\sqrt{DY}\cdot\sqrt{DZ}}=-\frac{1}{2}$　$EYZ=-\frac{1}{2}+EY\cdot EZ=-\frac{3}{2}$

故 $EW^2=2+2+2+2\times1+2\times(-\frac{1}{2})+2\times(-\frac{3}{2})=4$

$DW=EW^2-(EW)^2=4-1=3$

31 设随机变量 X 和 Y 在圆域 $x^2+y^2\leqslant r^2$ 上服从二维均匀分布.

(1) 求 X 与 Y 的相关系数 ρ；

(2) 问 X 与 Y 是否独立？为什么？

解：由题意可知 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{\pi r^2}, & x^2+y^2\leq r^2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}x f(x,y)\,dx\,dy$

$=\frac{1}{\pi r^2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^r r\cos\theta\cdot r\,dr=0$

同理得 $EY=0$

$EX^2=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}x^2 f(x,y)\,dx\,dy=\frac{1}{\pi r^2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^r r^2\cos^2\theta\cdot r\,dr=\frac{1}{4}r^2$

同理 $EY^2=\frac{1}{4}r^2$

$EXY=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xy f(x,y)\,dx\,dy=\frac{1}{\pi r^2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^r\sin\theta\cos\theta\cdot r^2\cdot r\,dr=0$

$\rho=\frac{EXY-EX\cdot EY}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}}=\frac{0-0}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=0$

12. $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dy=\int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}}\frac{1}{\pi r^2}\,dy=\frac{2\sqrt{r^2-x^2}}{\pi r^2}$，$-r\leq x\leq r$

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dx=\int_{-\sqrt{r^2-y^2}}^{\sqrt{r^2-y^2}}\cdot\frac{1}{\pi r^2}\,dx=\frac{2\sqrt{r^2-y^2}}{\pi r^2}$，$-r\leq y\leq r$

$f_X(x)\cdot f_Y(y)=\begin{cases}\frac{4\sqrt{r^2-x^2}\cdot\sqrt{r^2-y^2}}{\pi^2 r^4}, & -r\leq x\leq r\\ & -r\leq y\leq r\\ 0, & \text{其他}\end{cases}\neq f(x,y)$　故 X 与 Y 不独立

32 随机变量 $X \sim N(0,1)$，$Y=X^2$，讨论 X 与 Y 的不相关性与独立性.

解 $X \sim N(0,1)$ $f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$，$-\infty<x<+\infty$

$EX=0$，$DX=1$

$EX^2=DX+EX=1$ $EX^3=\int_{-\infty}^{+\infty}x^3 f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}x^3 e^{-\frac{x^2}{2}}$，

由 $x^3e^{-\frac{x^2}{2}}$ 为奇函数，故 $EX^3=0$

$\rho_{XY}=\frac{EXY-EXEY}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=\frac{EX^3-EX\cdot EX^2}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}}=\frac{0-0}{\sqrt{DX}\cdot DY}=0$ 即 X 与 Y 不相关.

假设 X 与 Y 独立

则 $P(X\le 1, Y\le 1)=P(X\le 1, X^2\le 1)=P(X\le 1)\cdot P(X^2\le 1)$

$\because X^2\le 1 \subset X\le 1$ 故 $P(X\le 1, Y\le 1)=P(Y\le 1)>P(X\le 1)\cdot P(Y\le 1)$

故与假设矛盾

故 X 与 Y 不独立

33 给定 $P(|X-E(X)|<\varepsilon)\ge 0.9$，$D(X)=0.009$，利用切比雪夫不等式估计 ε.

解 由切比雪夫不等式

有 $P(|X-E(X)|<\varepsilon)\ge 1-\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$

即 $1-\frac{D(X)}{\varepsilon^2}\ge 0.9$

故 $DX\ge 0.009$

得 $\varepsilon\ge 0.3$

$1-\frac{0.009}{\varepsilon^2}\le$

$\frac{0.009}{\varepsilon^2}>$

$\varepsilon^2-D(X)\ge 0.9\varepsilon$

$P(|X-E(X)|<\varepsilon)\ge 1-\frac{D(X)}{\varepsilon^2}\ge$

34 随机变量 $X \sim N(2,9)$，$Y \sim E(\frac{1}{2})$，$\rho = \frac{1}{2}$，利用切比雪夫不等式估计 $P(|X-Y| \geqslant 4)$.

解 由题意知 $EX=2$ $EY=\frac{1}{\frac{1}{2}}=2$ $DX=9$ $DY=4$

$E(X-Y)=EX-EY=0$

由 $\rho=\frac{EXY-EXEY}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}}=\frac{1}{2}$ $EXY=\frac{1}{2}\times 3\times 2+2\times 2=7$

$D(X-Y)=E(X-Y)^2-[E(X-Y)]^2=EX^2+EY^2-2EXY-(E(X-Y))^2$

$=DX+(EX)^2+DY+(EY)^2-2EXY-(E(X-Y))^2$

$=9+4+4+4-2\times 7-0=7$

由切比雪夫不等式

得 $P(|X-Y|\geqslant 4)=P(|X-Y-E(X-Y)|\geqslant 4)\leqslant \frac{D(X-Y)}{16}=\frac{7}{16}$

35 设有 30 个电子器件 $D_1, D_2, \cdots, D_{30}$，它们的使用情况如下：D_1 损坏，D_2 立即使用；D_2 损坏，D_3 立即使用等. 设器件 D_i 的寿命（单位：h）是服从参数为 $\lambda=0.1$ h 的指数分布的随机变量，令 T 为 30 个器件使用的总时间，问 T 超过 350 h 的概率是多少？

解 由题意得 $T=\sum_{i=1}^{30} D_i$ $D_i \sim E(0.1)$ $ED_i=\frac{1}{0.1}=10$，$DD_i=\frac{1}{0.1^2}=100$

$P(T\geqslant 350)=P\left(\frac{\sum_{i=1}^{30} D_i-30\times 10}{\sqrt{30}\cdot\sqrt{100}}\geqslant\frac{350-300}{\sqrt{30}\times\sqrt{100}}\right)$

$=1-\Phi\left(\frac{50}{10\sqrt{30}}\right)$

$=1-\Phi(0.91)$

$=1-0.8186=0.1814$

❶ 某厂生产玻璃板，以每块玻璃上的泡疵点个数为数量指标，已知它服从均值为 λ 的泊松分布. 从产品中抽一个容量为 n 的样本 X_1，X_2，…，X_n，求样本的分布.

解：X_1、X_2、…、X_n 独立且与总体服从相同分布

故样本分布为

$$P(X_1=k_1, X_2=k_2, \cdots X_n=k_n)$$

$$= \prod_{i=1}^{n} P(X_i=k_i) = \prod_{i=1}^{n} \frac{\lambda^{k_i}}{k_i!} e^{-\lambda}$$

$$= \frac{\lambda^{(k_1+k_2+\cdots+k_n)}}{k_1!k_2!\cdots k_n!} \cdot e^{-n\lambda}$$

$$= \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^{n} k_i}}{k_1!k_2!\cdots k_n!} e^{-n\lambda}$$

❷ 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，已知 $E(X^k)=\alpha_k (k=1,2,3,4)$，证明：当 n 充分大时 $Z_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$ 近似服从正态分布，并指出其分布参数.

证明：由题意，可知 X_1，X_2、…、X_n 为独立且同分布.

故 $X_1^2, X_2^2, \cdots X_n^2$ 为独立同分布.

又 $E(X^k)=\alpha_k, (1,2,3,4)$.

$\therefore EX_i^2=\alpha_2$. $EX_i^4=\alpha_4$

$DX_i^2=EX_i^4-(EX_i^2)^2=\alpha_4-\alpha_2^2$.

$$EZ_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} EX_i^2=\alpha_2$$

$$DZ_n=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} DX_i^2=\frac{1}{n}(\alpha_4-\alpha_2^2)$$

由中心极限定理

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2-nEX_i^2}{\sqrt{n}\sqrt{DX_i^2}} \sim N(0,1). \quad 即 \quad \frac{nZ_n-nEZ_n}{n\sqrt{DZ_n}} \sim N(0,1)$$

即 $\frac{Z_n-EZ_n}{\sqrt{DZ_n}} \sim N(0,1)$ 故 $Z_n \sim N\left(\alpha_2, \frac{\alpha_4-\alpha_2^2}{n}\right)$.

心得 体会

3 已知随机变量 $X \sim t(n)$，求证：$X^2 \sim F(1,n)$.

证明：由于 $X \sim t(n)$

故 $X = \frac{A}{\sqrt{Y/n}}$ $A \sim N(0,1)$ $Y \sim \chi^2(n)$

故 $X^2 = \frac{A^2}{Y/n}$ 令 $B = A^2 \sim \chi^2(1)$

故 $X^2 = \frac{B/1}{Y/n}$

即 $X^2 \sim F(1,n)$ 得证.

4 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $N(0,2^2)$ 的简单随机样本，$X = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2$，求常数 a, b，使得 $X \sim \chi^2(2)$.

解 $X_1 - 2X_2 \sim N(0, 20)$

故 $\frac{X_1 - 2X_2}{2\sqrt{5}} \sim N(0,1)$

$3X_3 - 4X_4 \sim N(0, 100)$

故 $\frac{3X_3 - 4X_4}{10} \sim N(0,1)$

故 $\frac{(X_1 - 2X_2)^2}{20} \sim \chi^2(1)$

$\frac{(3X_3 - 4X_4)^2}{100} \sim \chi^2(1)$

故 $a = \frac{1}{20}$ $b = \frac{1}{100}$ $X = \frac{(X_1 - 2X_2)^2}{20} + \frac{(3X_3 - 4X_4)^2}{100}$

$X \sim \chi^2(2)$.

⑤ 设 $X_1,\cdots,X_n,X_{n+1},\cdots,X_{n+m}$ 是分布 $N(0,\sigma^2)$ 的容量为 $n+m$ 的样本，试求下列统计量的概率分布：

(1) $Y_1=\dfrac{\sqrt{m}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i}{\sqrt{n}\sqrt{\sum\limits_{i=n+1}^{n+m}X_i^2}}$；

(2) $Y_2=\dfrac{m\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2}{n\sum\limits_{i=n+1}^{n+m}X_i^2}$.

解 $\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\sim N(0,n\sigma^2)$

$\dfrac{1}{\sqrt{n}\sigma}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\sim N(0,1)$

$X_i\sim N(0,\sigma^2)$ $\dfrac{X_i}{\sigma}\sim N(0,1)$ $\dfrac{X_i^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(1)$

$\sum\limits_{i=n+1}^{n+m}\dfrac{X_i^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(m)$ $\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{X_i^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n)$

(1) $Y_1=\dfrac{\sqrt{m}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i}{\sqrt{n}\sqrt{\sum\limits_{i=n+1}^{n+m}X_i^2}}=\dfrac{\frac{1}{\sqrt{n}\sigma}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i}{\sqrt{\sum\limits_{i=n+1}^{n+m}\frac{X_i^2}{\sigma^2}/m}}\sim t(m)$.

(2) $Y_2=\dfrac{m\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2}{n\sum\limits_{i=n+1}^{n+m}X_i^2}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{X_i^2}{\sigma^2}/n}{\sum\limits_{i=n+1}^{n+m}\frac{X_i^2}{\sigma^2}/m}\sim F(n,m)$.

⑥ 设 $X_1,\cdots,X_n,X_{n+1}$ 是来自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$S^{*2}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$，试求统计量 $T=\frac{X_{n+1}-\bar{X}}{S^*}\cdot\sqrt{\frac{n-1}{n+1}}$ 的分布.

~~$X_1,\cdots,X_n,X_{n+1}$ 与 $\bar{X}$ 独立同分布~~

解 $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$

故 $\bar{X}\sim N(\mu,\frac{1}{n}\sigma^2)$

$X_{n+1}-\bar{X}\sim N(0,\frac{n+1}{n}\sigma^2)$

故 $\frac{X_{n+1}-\bar{X}}{\sqrt{\frac{n+1}{n}}\sigma}\sim(0,1)$

$$T=\frac{X_{n+1}-\bar{X}}{S^*}\cdot\sqrt{\frac{n-1}{n+1}}$$

$$=\frac{\frac{X_{n+1}-\bar{X}}{\sqrt{\frac{n+1}{n}}\cdot\sigma}}{\sqrt{\frac{nS^{*2}}{\sigma^2}/n-1}}$$

$$\frac{nS^{*2}}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$$

故 $T\sim t(n-1)$.

⑦ 从正态总体 $N(3.4,6^2)$ 中抽取容量为 n 的样本，如果需要样本均值位于区间 $(1.4,5.4)$ 内的概率不小于 0.95，问样本容量 n 至少应多大？

解 ~~$X_i \sim N(3.4,6^2)$~~

$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \sim N(3.4, \frac{6^2}{n})$

$P(1.4 < \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i < 5.4)$

$= \Phi(\frac{5.4-3.4}{6/\sqrt{n}}) - \Phi(\frac{1.4-3.4}{6/\sqrt{n}})$

$= 2\Phi(\frac{\sqrt{n}}{3}) - 1 \geq 0.95$

即 $\Phi(\frac{\sqrt{n}}{3}) \geq 0.975$

查表 $\frac{\sqrt{n}}{3} \geq 1.96$

$\sqrt{n} \geq 5.88$

$n \geq 34.5744$

故 n 至少为 35.

⑧ 求总体 $N(20,3)$ 的容量分别为 10、15 的两独立样本均值差的绝对值大于 0.3 的概率.

解：设 第1个样本 $X_i \sim N(20,3)$

第2个 $Y_i \sim N(20,3)$

则 $\bar{X}_1 = \frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10} X_i \sim N(20, \frac{3}{10})$

$\bar{Y}_1 = \frac{1}{15}\sum_{i=1}^{15} Y_i \sim N(20, \frac{3}{15})$

故 $\bar{X}_1 - \bar{Y}_1 \sim N(0, \frac{1}{2})$

$$P(|\bar{X}_1 - \bar{Y}_1| > 0.3) = 1 - P(|\bar{X}_1 - \bar{Y}_2| < 0.3)$$

$$= 1 - \left(\Phi\left(\frac{0.3}{1/\sqrt{2}}\right) - \Phi\left(\frac{-0.3}{1/\sqrt{2}}\right)\right)$$

$$= 2 - 2\Phi\left(\frac{0.3}{1/\sqrt{2}}\right)$$

$$= 2 - 2\Phi(0.42)$$

$$= 2 - 2 \times 0.6628$$

$$= 0.6744$$

心得 体会 拓广 疑问

⑨ 设在总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 中抽取一容量为16的样本，这里 μ,σ^2 均为未知，求(1) $P(S^2/\sigma^2 \leqslant 2.0385)$；(2) $D(S^2)$.

解：样本容量 $n=16$

故 $\frac{15S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(15)$

(1) $P(S^2/\sigma^2 \leq 2.0385) = P(15S^2/\sigma^2 \leq 30.575)$

~~$= 1 - P(15S^2/\sigma^2 >$~~

$= 1 - P(\chi^2(15) > 30.575)$

$= 1 - 0.01 = 0.99$

(2) ~~$D(S^2)$~~

$D(\frac{15S^2}{\sigma^2}) = 2\times 15 = 30$

$\frac{225}{\sigma^4} DS^2 = 30$

故 $DS^2 = \frac{2}{15}\sigma^4$

1 设总体 X 服从参数为 N 和 p 的二项分布，$x_1,\cdots,x_n$ 为取自 X 的样本，试求参数 N 和 p 的矩估计.

解：$X\sim B(N,p)$

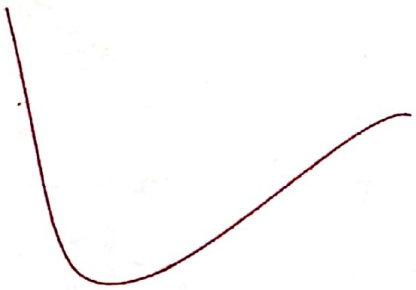
$\bar{X}=EX=Np$

$DX=Np(1-p)$

$DX=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{X})^2$

得 $\hat{p}=1-\frac{S^{*2}}{\bar{X}}$

$\hat{N}=\frac{\bar{X}}{\hat{p}}=\frac{\bar{X}}{1-\frac{S^{*2}}{\bar{X}}}$



2 设总体概率密度为

$$f(x;a)=\begin{cases}(a+1)x^a, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}\qquad (a>-1)$$

试用样本 $x_1,\cdots,x_n$ 求参数 a 的矩估计和最大似然估计.

解 矩估计 $EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x;a)\,dx=\int_0^1(a+1)x^{a+1}\,dx=\frac{a+1}{a+2}$

$\bar{X}=EX=\frac{a+1}{a+2}\qquad a=\frac{1-2\bar{X}}{\bar{X}-1}$

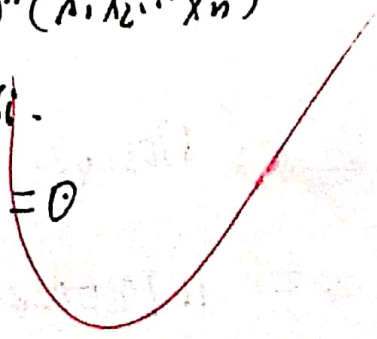
最大似然估计

$L(X_1\cdots Y_n;a)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;a)=(a+1)^n(X_1X_2\cdots X_n)^a$

$\ln L=n\ln(a+1)+a\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$

$\frac{d\ln L}{da}=\frac{n}{a+1}+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0$

$a=-\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}-1.$



3 已知总体 X 在$[\theta_1,\theta_2]$上服从均匀分布，$x_1,\cdots,x_n$ 是取自 X 的一个样本，求 θ_1,θ_2 的矩估计和最大似然估计.

解 $X\sim U(\theta_1,\theta_2)$ $f(x;\theta_1,\theta_2)=\begin{cases}\frac{1}{\theta_2-\theta_1}, & \theta_1\le x\le\theta_2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

矩估计. $EX=\int_{\theta_1}^{\theta_2}\frac{x}{\theta_2-\theta_1}dx=\frac{\theta_1+\theta_2}{2}=\bar{X}$

$DX=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X-x_i)^2=\frac{(\theta_1-\theta_2)^2}{12}=S^{*2}$

解得 $\hat{\theta}_1=\bar{X}-\sqrt{3}S^*$ $\hat{\theta}_2=\bar{X}+\sqrt{3}S^*$

最大似然估计.

$L(x_1,\cdots;\theta_1,\theta_2)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta_1,\theta_2)=\frac{1}{(\theta_2-\theta_1)^n}$

要使最大 $\hat{\theta}_1=\min(x_1,x_2\cdots x_n)$ $\hat{\theta}_2=\max(x_1,x_2\cdots x_n)$

故 $\hat{\theta}_1=X_{(1)}$ $\hat{\theta}_2=X_{(n)}$.

4 设总体的概率密度如下，试用样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 求参数 θ 的最大似然估计

$$f(x;\theta)=\begin{cases}(\theta\alpha)x^{\alpha-1}e^{-\theta x^{\alpha}}, & x>0,\alpha\text{ 已知}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

解 $L(x_1\cdots x_n;\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)$

$=(\theta\alpha)^n(x_1x_2\cdots x_n)^{\alpha-1}e^{-\theta\sum_{i=1}^{n}x_i^{\alpha}}$.

$\ln L=n\ln\theta+n\ln\alpha+(\alpha-1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-\theta\sum_{i=1}^{n}x_i^{\alpha}$

令 $\frac{d\ln L}{d\theta}=\frac{n}{\theta}-\sum_{i=1}^{n}x_i^{\alpha}=0$

$\hat{\theta}=\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}x_i^{\alpha}}$

⑤ 设总体 X 服从指数分布

$$f(x;\theta)=\begin{cases}e^{-(x-\theta)}, & x\geqslant\theta\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

试利用样本 $x_1,\cdots,x_n$，求参数 θ 的最大似然估计.

解: $L(x_1,x_2\cdots x_n;\theta)=\prod_{i=1}^{n} f(x_i\theta)$

$$=e^{-\sum_{i=1}^{n}x_i+n\theta}$$

$$\ln L=-\sum_{i=1}^{n}x_i+n\theta$$

$$\frac{d\ln L}{d\theta}=n\neq 0$$

故令 $\hat{\theta}=\min(x_1\cdots x_n)$

$$=x_{(1)}$$

⑥ 设总体 X 服从几何分布

$$P(X=k)=p(1-p)^{k-1},k=1,2,\cdots;0<p<1$$

试利用样本 $x_1,\cdots,x_n$ 求未知参数 p 的最大似然估计.

解 $L(x_1,\cdots x_n;p)=\prod_{i=1}^{n}P(x_i=x_i)$

$$=\prod_{i=1}^{n}p(1-p)^{x_i-1}$$

$$=p^n(1-p)^{\sum_{i=1}^{n}x_i-n}$$

$$\ln L=n\ln p+\left(\sum_{i=1}^{n}x_i-n\right)\ln(1-p)$$

令 $\frac{d\ln L}{dp}=\frac{n}{p}-\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i-n}{1-p}=0$

得 $p=\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}x_i}=\frac{1}{\bar{X}}$

7 设总体的分布列为截尾几何分布

$$P(X=k)=\theta^{k-1}(1-\theta),k=1,2,\cdots,r$$

$$P(X=r+1)=\theta^{r}$$

从中抽得样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，其中有 M 个取值为 $r+1$，求 θ 的最大似然估计.

解：$L(x_1,x_2,\cdots x_n;\theta)=\prod_{i=1}^{n}P(X=x_i)=\theta^{Mr}\cdot\theta^{\sum_{i=1}^{n-M}x_i-(n-M)}\cdot(1-\theta)^{n-M}$

$$\ln L=Mr\ln\theta+\left(\sum_{i=1}^{n-M}x_i+M-n\right)\ln\theta+(n-M)\ln(1-\theta)$$

令 $\frac{d\ln L}{d\theta}=\frac{Mr}{\theta}+\frac{\sum_{i=1}^{n-M}x_i+M-n}{\theta}+\frac{n-M}{1-\theta}=0$

得 $\hat{\theta}=\frac{\sum_{i=1}^{n-M}x_i+M(r+1)-n}{\sum_{i=1}^{n-M}x_i+M(r+1)-M}$

$$=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i-n}{\sum_{i=1}^{n}x_i-M}.$$

8 设 $x_1,\cdots,x_n$ 是总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的一个样本，(1) 试适当选择常数 c，使 $c\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1}-X_i)^2$ 是 σ^2 的无偏估计；(2) 求 k 使得 $\hat{\sigma}=k\sum_{i=1}^{n}|X_i-\bar{X}|$ 为 σ 的无偏估计量.

解：(1) $E\,c\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1}-X_i)^2$

$=c\sum_{i=1}^{n-1}(EX_{i+1}^2+EX_i^2-2EX_iEX_{i+1})$

$=c\sum_{i=1}^{n-1}(\sigma^2+\mu^2+\sigma^2+\mu^2-2\mu^2)$

$=2c(n-1)\sigma^2$ 令其 $=\sigma^2$ 得 $c=\frac{1}{2(n-1)}$

(2) $E\hat{\sigma}=Ek\sum_{i=1}^{n}|X_i-\bar{X}|=k\sum_{i=1}^{n}E|X_i-\frac{1}{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{j\neq i}X_j|$

$=k\sum_{i=1}^{n}E|\frac{n-1}{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{j\neq i}X_j|$

设 $Z=\frac{n-1}{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{j\neq i}X_j$ $\frac{n-1}{n}X_i\sim N(\frac{n-1}{n}\mu,(\frac{n-1}{n})^2\sigma^2)$ $\frac{1}{n}\sum_{j\neq i}X_j\sim N(\frac{n-1}{n}\mu,\frac{n-1}{n^2}\sigma^2)$

$Z\sim N(0,\frac{n-1}{n}\sigma^2)$ 故 $\frac{Z}{\sqrt{\frac{n-1}{n}\sigma^2}}\sim N(0,1)$

又 $E|\frac{Z}{\sqrt{\frac{n-1}{n}\sigma^2}}|=\sqrt{\frac{2}{\pi}}$ 故 $E|Z|=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\cdot\sqrt{\frac{n-1}{n}}\cdot\sigma$

令 $E\hat{\sigma}=k\sqrt{\frac{2(n-1)}{n\pi}}\cdot\sigma=\sigma$ 得 $k=\sqrt{\frac{n\pi}{2(n-1)}}$

年 月 日

9 设 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的无偏估计，且有 $D(\hat{\theta})>0$，试证 $\hat{\theta}^2=(\hat{\theta})^2$ 不是 θ^2 的无偏估计.

解：由 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计得

$$E\hat{\theta}=\theta$$

$$E\hat{\theta}^2=D(\hat{\theta})+(E\hat{\theta})^2=D(\hat{\theta})+\theta^2$$

由于 $D(\hat{\theta})>0$

故 $E\hat{\theta}^2>\theta^2$

故 $\hat{\theta}^2=(\hat{\theta})^2$ 不是 θ^2 的无偏估计.

10 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，x_1,x_2,x_3 是来自 X 的样本，试证下列估计量

$$\hat{\mu}_1=\frac{1}{5}x_1+\frac{3}{10}x_3+\frac{1}{2}x_2$$

$$\hat{\mu}_2=\frac{1}{3}x_1+\frac{1}{4}x_2+\frac{5}{12}x_3$$

$$\hat{\mu}_3=\frac{1}{3}x_1+\frac{1}{6}x_2+\frac{1}{2}x_3$$

都是 μ 的无偏估计，并指出它们中哪个最有效.

证明 $E(\hat{\mu}_1)=\frac{1}{5}EX_1+\frac{3}{10}EX_3+\frac{1}{2}EX_2$

$=\frac{10}{10}\mu=\mu$

$E(\hat{\mu}_2)=\frac{1}{3}EX_1+\frac{1}{4}EX_2+\frac{5}{12}EX_3$

$=\mu$

$E(\hat{\mu}_3)=\frac{1}{3}EX_1+\frac{1}{6}EX_2+\frac{1}{2}EX_3=\mu$

故 $\hat{\mu}_1,\hat{\mu}_2,\hat{\mu}_3$ 均为无偏估计

解 $D(\hat{\mu}_1)=D(\frac{1}{5}X_1+\frac{3}{10}X_3+\frac{1}{2}X_2)$

$=\frac{1}{25}DX_1+\frac{9}{100}DX_3+\frac{1}{4}DX_2$

$=\frac{1}{25}\sigma^2+\frac{9}{100}\sigma^2+\frac{1}{4}\sigma^2=\frac{19}{50}\sigma^2=0.39\sigma^2$

$D(\hat{\mu}_2)=D(\frac{1}{3}X_1+\frac{1}{4}X_2+\frac{5}{12}X_3)$

$=\frac{1}{9}DX_1+\frac{1}{16}DX_2+\frac{25}{144}DX_3=\frac{25}{72}\sigma^2\approx 0.35\sigma^2$

$D(\hat{\mu}_3)=D(\frac{1}{3}X_1+\frac{1}{6}X_2+\frac{1}{2}X_3)$

$=\frac{1}{9}DX_1+\frac{1}{36}DX_2+\frac{1}{4}DX_3=\frac{7}{18}\sigma^2\approx 0.39\sigma^2$

$D(\hat{\mu}_2)<D(\hat{\mu}_3)<D(\hat{\mu}_1)$ 故 $\hat{\mu}_2$ 最有效.

年 月 日

心得 体会 拓广 疑问

例1 设总体 X 的数学期望 $\mu = E(X)$ 已知，试证统计量 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2$ 是总体方差 $\sigma^2 = D(X)$ 的无偏估计.

证明

$$E\left\{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\right\}$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i-\mu)^2$$

$$\mu = E(X) = \bar{X}$$

$$\text{故 } E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i-\bar{X})^2 = S^{*2} = D(X) = \sigma^2.$$

证毕.

⑫ 生产一个零件所需时间 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，观察 25 个零件的生产时间得 $\bar{x}=5.5$ s，$s=1.73$ s. 试以 0.95 的可靠性求 μ 和 σ^2 的置信区间.

解：以0.95为置信度

μ 之置信区间为 $\left(\bar{X}-t_{0.025}(24)\frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X}+t_{0.025}(24)\frac{S}{\sqrt{n}}\right)$

$\bar{X}=5.5 \quad t_{0.025}(24)=2.0639 \quad S=1.73 \quad \sqrt{n}=5$

故 μ 置信区间

$$\left(5.5-2.0639\times\frac{1.73}{5}, 5.5+2.0639\times\frac{1.73}{5}\right)$$

$$=(4.7859, 6.2141)$$

σ^2 置信区间 $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{0.025}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{0.975}(n-1)}\right)$

$S^2=1.73^2=2.9929 \quad n-1=24$

$\chi^2_{0.025}(24)=39.364 \quad \chi^2_{0.975}(24)=12.401$

置信区间 $\left(\frac{24\times2.9929}{39.364}, \frac{24\times2.9929}{12.401}\right)$

$$=(1.8248, 5.7922)$$